

INHALTSVERZEICHNIS

8. Eigenwerte und Eigenvektoren	2
1. Grundlagen: Was sind Eigenwerte und Eigenvektoren?	2
2. Motivation: Markov-Prozesse	7
3. Determinanten	13
3.1. Determinante von 2×2 -Matrizen	14
3.2. Determinante von 3×3 -Matrizen	17
3.3. Determinante von $n \times n$ -Matrizen	21
4. Bestimmung von Eigenwerten und Eigenvektoren	36
4.1. Eigenwerte über das charakteristische Polynom berechnen	36
4.2. Bestimmung von Eigenvektoren	41
4.3. Algebraische vs. geometrische Vielfachheit	43
5. Anwendung: PageRank	46
6. Diagonalisierbarkeit	51
6.1. Basiswechsel und Eigenbasis	51
6.2. Diagonalisierung einer Matrix	54
6.3. Matrixpotenzen	57
6.4. Diagonalisierbarkeit prüfen	58
6.5. Ähnliche Matrizen und numerische Berechnung von Eigenwerten	60
7. Eigenwerte symmetrischer Matrizen und Spektralsatz	63
7.1. Symmetrische Matrizen sind Gewinnermatrizen	63
7.2. Strukturregeln symmetrischer Matrizen	65
7.3. Der Spektralsatz	66
A. Lösungen zu den Aktivierungsaufgaben	69
B. Beweise zu ausgewählten Sätzen	89

Kapitel 8

EIGENWERTE UND EIGENVEKTOREN

1. Grundlagen: Was sind Eigenwerte und Eigenvektoren?

Lernziele (8.1)

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- den Begriff **Eigenwert** und **Eigenvektor** einer quadratischen Matrix definieren und geometrisch interpretieren.
- überprüfen, ob ein gegebener Vektor ein Eigenvektor einer Matrix ist.
- den Begriff **Eigenraum** als Kern einer verschobenen Matrix erklären.
- begründen, dass Linearkombinationen von Eigenvektoren zum selben Eigenwert wieder Eigenvektoren sind.

Ein zentrales Konzept der linearen Algebra ist die Frage, welche Vektoren eine Matrix *nur skaliert* – also auf derselben Ursprungsgeraden bleiben. Diese Vektoren heißen **Eigenvektoren**.

Definition (8.2): Eigenwert und Eigenvektor

Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ heißt **Eigenwert** von A , falls es ein $\vec{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$ gibt mit

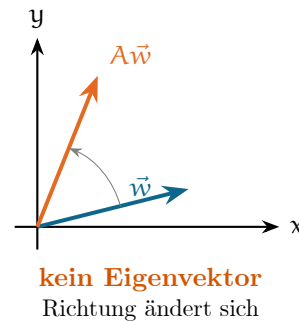
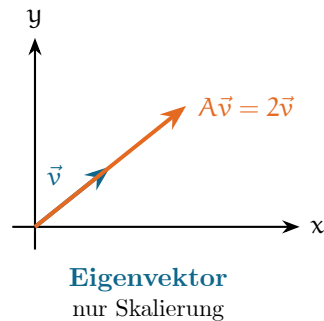
$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Der Vektor $\vec{v}$ heißt dann **Eigenvektor** von A zum Eigenwert λ .

Geometrische Interpretation: Eigenvektoren bleiben durch Anwendung von A auf derselben Ursprungsgeraden: Sie werden gestreckt, gestaucht oder bei negativem Eigenwert gespiegelt. A verhält sich für $\vec{v}$ wie ein Skalar!

Auf den ersten Blick wirkt die Definition sehr unspektakulär. Tatsächlich sind Eigenwerte und Eigenvektoren aber die wichtigsten Werkzeuge, um die Wirkung von Matri-

zen zu verstehen. Sie beschreiben stabile Richtungen, charakteristische Muster und das Langzeitverhalten von linearen Transformationen und bilden die Grundlage für viele Anwendungen in der Data Science: *Singulärwertzerlegung*, *Principal Component Analysis*, *Lineare Diskriminanzanalyse*, *Spektrales Clustering* und *PageRank* (siehe Abschnitt 5).



Wieso schließen wir den Nullvektor aus? Der Nullvektor erfüllt

$$A\vec{0} = \lambda\vec{0}$$

für jedes λ und damit wäre jeder Skalar ein Eigenwert mit Eigenvektor $\vec{0}$. Folglich wäre die ganze Eigenwerttheorie in etwa so sinnvoll, wie einem Fisch ein Fahrrad zu schenken.



Wieso muss A quadratisch sein? Wäre A eine $m \times n$ -Matrix mit $m \neq n$, so wäre $A\vec{x} \in \mathbb{R}^m$, während $\lambda\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ liegt, und $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ wäre unmöglich.

Bemerkung (8.3): Eigenvektoren als stabile Mischungen

Eine Matrix kann man als lineare Transformation des gesamten Raums lesen: Sie bewegt Punkte und Vektoren, lässt aber Geraden parallel und Gitterlinien gleichmäßig verteilt. Ein allgemeiner Vektor verändert dabei meist seine Richtung. Ein Eigenvektor ist die Ausnahme: Sein *Mischungsverhältnis* aus Basisrichtungen bleibt gleich, nur sein Anteil auf dieser Ursprungsgeraden wird mit λ skaliert.

Diese Sicht ist in Datenanwendungen hilfreich: Eigenvektoren beschreiben stabile Richtungen oder Muster einer Matrix, während die Eigenwerte angeben, wie stark diese Richtungen wirken.

Beispiel (8.4): Diagonalmatrix

Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ und den Vektor } \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$A \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \vec{v}_1,$$

d.h., $\vec{v}_1$ ist Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_1 = 2$. Ebenso ist $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = 1$:

$$A \cdot \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{v}_2.$$

Der Vektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist hingegen kein Eigenvektor, da

$$A \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \lambda \cdot \vec{w} \text{ für alle } \lambda.$$

Aufgabe (8.5): Eigenvektoren verifizieren

Gegeben sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Überprüfen Sie, ob $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ Eigenvektoren von A sind. Falls ja: Was sind die zugehörigen Eigenwerte?
2. Ist $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor von A ? Begründen Sie.
3. Überprüfen Sie: Ist ein Vielfaches $\alpha \vec{v}_1$ mit $\alpha \neq 0$ auch ein Eigenvektor zum selben Eigenwert wie $\vec{v}_1$? Gilt das auch für $\vec{v}_2$?

Eigenvektoren zum selben Eigenwert bilden gemeinsam mit dem Nullvektor einen linearen Unterraum, da ihre Linearkombinationen wieder Eigenvektoren sind:

Bemerkung (8.6): Linearkombinationen von Eigenvektoren

Sind $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ Eigenvektoren von A zum *gleichen* Eigenwert λ , so ist auch jeder Vektor aus $\text{span}(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}) \setminus \{\vec{0}\}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ .

Begründung: Sei $\vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k$ mit $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$A\vec{x} = A(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k) = \alpha_1 \underbrace{A\vec{v}_1}_{=\lambda \vec{v}_1} + \dots + \alpha_k \underbrace{A\vec{v}_k}_{=\lambda \vec{v}_k} = \alpha_1 \lambda \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \lambda \vec{v}_k = \lambda \vec{x},$$

d.h., $\vec{x}$ ist ein Eigenvektor zum Eigenwert λ (oder $\vec{x} = \vec{0}$). □

Folgerung (8.7)

Die Menge aller Eigenvektoren zu einem Eigenwert λ plus dem Nullvektor bildet einen linearen Unterraum.

Begründung: Nach Bemerkung (8.6) ist die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert λ (plus dem Nullvektor) abgeschlossen unter Addition und skalaren Multiplikationen und zudem nicht-leer (da der Nullvektor immer enthalten ist). Aus Theorem 1 in Kapitel 1 folgt, dass es sich um einen linearen Unterraum handelt. □

Wir können Eigenvektoren also als *Richtungen* auffassen: Ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , so ist die gesamte Ursprungsgerade durch $\vec{v}$ eine stabile Richtung, die durch A nur gestreckt, gestaucht oder gespiegelt wird. Ist $\vec{w}$ ein zu $\vec{v}$ linear unabhängiger Eigenvektor zum **gleichen** Eigenwert, so sind alle Vektoren in der von $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aufgespannten Ebene Eigenvektoren zu diesem Eigenwert. Dies motiviert die folgende Definition:

Definition (8.8): Eigenraum

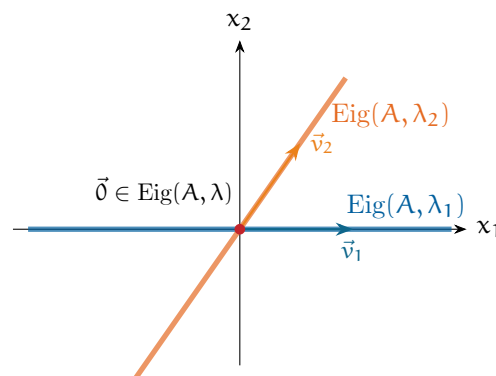
Der **Eigenraum** von A zum Eigenwert λ ist

$$\text{Eig}(A, \lambda) = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{v} \text{ Eigenvektor zu } \lambda\} \cup \{\vec{0}\} = \mathcal{N}(A - \lambda E_n).$$

Was hat das mit dem Nullraum zu tun? Ein Vektor $\vec{v}$ ist im Eigenraum $\text{Eig}(A, \lambda)$ genau dann, wenn

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v} \Leftrightarrow (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} \in \mathcal{N}(A - \lambda E_n).$$

Wir werden später sehen, dass eben diese Erkenntnis uns die Technik liefert, die Eigenwerte einer Matrix berechnen zu können.



Beispiel (8.9): Eigenraum mit mehreren freien Variablen

Nicht jeder Eigenraum ist nur eine Gerade. Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und den Eigenwert} \quad \lambda = 2.$$

Selbstcheck: Verifizieren Sie, dass $\lambda = 2$ tatsächlich ein Eigenwert von A ist.

Hinweis: Schauen Sie sich die dritte Spalte von A an – welcher Vektor bietet sich als Eigenvektor an?

Um alle Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda = 2$ zu finden, lösen wir

$$(A - 2E_3)\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Das homogene Gleichungssystem enthält nur die Bedingung

$$x_1 + x_2 = 0.$$

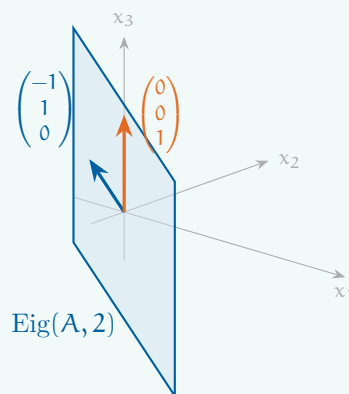
Also sind zwei Variablen frei. Setzen wir $x_2 = s$ und $x_3 = t$, dann ist $x_1 = -s$ und

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right) \quad \text{und} \quad \dim(\text{Eig}(A, 2)) = 2.$$

Geometrisch ist der Eigenraum hier eine Ebene im $\mathbb{R}^3$: Jeder Vektor in dieser Ebene wird durch A mit dem Faktor 2 gestreckt.



Aufgabe (8.10): Verständnisfragen: Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

1. Warum darf der Nullvektor kein Eigenvektor sein, obwohl $A\vec{0} = \lambda\vec{0}$ für jedes λ gilt?
2. Was bedeutet es geometrisch, dass ein Eigenvektor durch A auf derselben Ursprungsgeraden bleibt?
3. Warum gehört der Nullvektor zum Eigenraum, obwohl er selbst kein Eigenvektor ist?
4. Erklären Sie in eigenen Worten, warum $\text{Eig}(A, \lambda) = \mathcal{N}(A - \lambda E_n)$ gilt.

2. Motivation: Markov-Prozesse**Lernziele (8.11)**

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- einen **Markov-Prozess** durch eine Übergangsmatrix beschreiben.
- das Langzeitverhalten eines Markov-Prozesses mithilfe von Eigenvektoren analysieren.
- erklären, warum Matrixpotenzen $A^k \vec{x}$ effizient über Eigenvektoren berechenbar sind.
- das Konvergenzverhalten anhand der **Beträge der Eigenwerte** einschätzen.

Bevor wir uns überlegen, wie wir Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen können, schauen wir uns erst einmal an, wozu diese gut sind. In bester kapitalistischer Manier bringt uns das direkt zum Aktienmarkt:

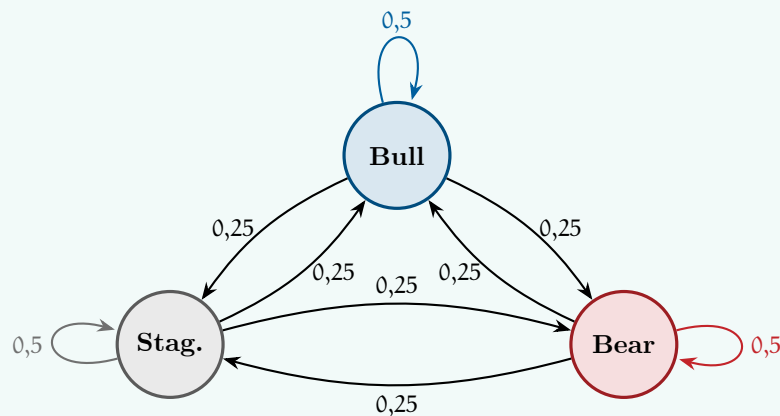
Beispiel (8.12): Aktienmarkt als Markov-Prozess

Die Situation an der Börse lässt sich in drei Hauptphasen unterteilen:

- **Bull Market:** Euphorische Anleger, hohe Nachfrage, Aktien steigen.
- **Bear Market:** Pessimismus, Risikoaversion, Kurse fallen.
- **Stagnant Market:** Kurse relativ stabil, Anleger warten ab.

Die Übergänge zwischen diesen Phasen lassen sich durch Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Zum Beispiel geht ein Bull Market mit 50% Wahrscheinlichkeit in einen weiteren Bull Market über, mit 25% Wahrscheinlichkeit in einen Bear Market und

mit 25% Wahrscheinlichkeit in einen Stagnant Market. Ähnliches gilt für die anderen Phasen:



Die **Übergangsmatrix (Markov-Matrix)** lautet:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{von Bull} & \text{von Bear} & \text{von Stagn.} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{nach Bull} \\ \text{nach Bear} \\ \text{nach Stagn.} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,5 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,5 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Der Eintrag p_{ij} gibt die Wahrscheinlichkeit an, von Zustand j in den nächsten Zustand i überzugehen (z.B. gibt es eine 25%-ige Chance, von einem Bear Market in einen Stagnant Market zu wechseln).

Befinden wir uns am heutigen Tag im Bull Market, so können wir die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** über die drei Zustände am nächsten Tag durch die Multiplikation von P mit dem Startvektor $\vec{x}_0 = (1, 0, 0)^T$ berechnen:

$$\vec{x}_1 = P \cdot \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,25 \\ 0,25 \end{pmatrix}.$$

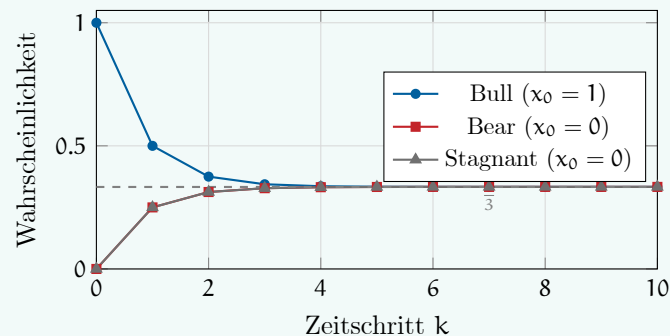
Wenn wir uns fragen, wie die **Verteilung am übernächsten Tag** aussieht, so können wir einfach nochmal mit P multiplizieren:

$$\vec{x}_2 = P \cdot \vec{x}_1 = P^2 \cdot \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0,375 \\ 0,3125 \\ 0,3125 \end{pmatrix}.$$

Allgemein gibt der **Zustandsvektor** $\vec{x}_k$ die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** über die drei Zustände am Tag k an. Es gilt $\vec{x}_{k+1} = P\vec{x}_k$, d.h., der Zustand am nächsten Tag

hängt **nur vom aktuellen Zustand** ab. Einen solchen Prozess nennen wir **Markov-Prozess**.

Schauen wir uns den Zustandsvektor nach einigen Tagen an:



Es wirkt so, als ob die Verteilung über die drei Zustände mit der Zeit immer ähnlicher wird – der Markt besteht langfristig in etwa zu gleichen Teilen aus Bull, Bear und Stagnant Phasen. Aber ist das wirklich so? Und gilt das für alle Startzustände, oder hätte sich das anders entwickelt, wenn wir beispielsweise mit einem Bear Market begonnen hätten? Für die Antworten auf diese Fragen brauchen wir die Eigenwerte und Eigenvektoren von P :

Lösung über Eigenwerte:

Die Eigenwerte von P sind

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{4}$$

Die zugehörigen Eigenräume sind

$$\text{Eig}(P, 1) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right), \quad \text{Eig}(P, \frac{1}{4}) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Selbstcheck: Überprüfen Sie, dass die angegebenen Vektoren tatsächlich Eigenvektoren zum jeweiligen Eigenwert sind.

Hinweis: Wie wir auf die angegebenen Eigenwerte und Eigenvektoren gekommen sind, ist hier nicht klar – das kommt später!

Da die Menge $\left\{ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ linear unabhängig ist und damit eine Basis des $\mathbb{R}^3$ bildet, lässt sich jeder Startvektor $\vec{x}_0$ bezüglich dieser Basis darstellen: Sei

$$\vec{x}_0 = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \alpha_3 \vec{v}_3$$

Dann gilt:

$$P\vec{x}_0 = P(\alpha_1\vec{v}_1 + \alpha_2\vec{v}_2 + \alpha_3\vec{v}_3) = \alpha_1 \underbrace{P\vec{v}_1}_{=1\vec{v}_1} + \alpha_2 \underbrace{P\vec{v}_2}_{=\frac{1}{4}\vec{v}_2} + \alpha_3 \underbrace{P\vec{v}_3}_{=\frac{1}{4}\vec{v}_3} = \alpha_1 1\vec{v}_1 + \alpha_2 \frac{1}{4}\vec{v}_2 + \alpha_3 \frac{1}{4}\vec{v}_3,$$

da $P\vec{v}_1 = 1 \cdot \vec{v}_1$, $P\vec{v}_2 = \frac{1}{4} \cdot \vec{v}_2$ und $P\vec{v}_3 = \frac{1}{4} \cdot \vec{v}_3$ gilt. Es folgt:

$$P^2\vec{x}_0 = P(P\vec{x}_0) = P(\alpha_1 1\vec{v}_1 + \alpha_2 \frac{1}{4}\vec{v}_2 + \alpha_3 \frac{1}{4}\vec{v}_3) = \alpha_1 1^2\vec{v}_1 + \alpha_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2\vec{v}_2 + \alpha_3 \left(\frac{1}{4}\right)^2\vec{v}_3,$$

und allgemein

$$P^k \cdot \vec{x}_0 = \alpha_1 1^k \vec{v}_1 + \alpha_2 \underbrace{\left(\frac{1}{4}\right)^k}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \vec{v}_2 + \alpha_3 \underbrace{\left(\frac{1}{4}\right)^k}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \vec{v}_3 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \alpha_1 \vec{v}_1. \quad (8.1)$$

Was ist α_1 ? Ist der Startvektor $\vec{x}_0 = (p_1, p_2, p_3)^T$ eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, so muss die Summe seiner Komponenten zwingend 1 ergeben ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$) und die einzelnen Komponenten dürfen nicht-negativ sein.

Schreiben wir die Basisdarstellung $\vec{x}_0 = \alpha_1\vec{v}_1 + \alpha_2\vec{v}_2 + \alpha_3\vec{v}_3$ komponentenweise aus, erhalten wir:

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Addieren wir nun die drei Zeilen dieser Vektorgleichung, so ergibt sich auf der linken Seite die Summe der Wahrscheinlichkeiten. Auf der rechten Seite heben sich die Einträge der Eigenvektoren $\vec{v}_2$ und $\vec{v}_3$ gegenseitig auf:

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 + p_3 &= \alpha_1(1 + 1 + 1) + \alpha_2(-1 + 0 + 1) + \alpha_3(-1 + 1 + 0) \\ &\Leftrightarrow 1 = 3\alpha_1 \end{aligned}$$

Also gilt $\alpha_1 = \frac{1}{3}$ und mit Gleichung (8.1) folgt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P^k \vec{x}_0 = \frac{1}{3} \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Also konvergiert der Prozess für jede beliebige Startverteilung gegen die stationäre Verteilung $\frac{1}{3}\vec{v}_1$, d. h., langfristig besteht der Markt zu gleichen Teilen aus Bull, Bear und Stagnant Phasen!

Die versteckte Erkenntnis aus diesem Beispiel ist, dass Basen aus Eigenvektoren es uns ermöglichen, Matrixpotenzen A^k effizient zu berechnen. Das ist nicht nur für Markov-Prozesse nützlich, sondern auch für viele andere Anwendungen, wie z. B. die Lösung

von linearen Differentialgleichungen oder die Analyse von Netzwerken. Üblicherweise brauchen wir für die Berechnung von

$$A^k \vec{x} = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k\text{-mal}} \vec{x}$$

insgesamt etwa $k \cdot n^2$ Operationen, was bei großen Matrizen und großem k die CPU ordentlich zum Schwitzen bringt. Mit Eigenvektoren können wir das Problem jedoch drastisch vereinfachen:

Folgerung (8.13): Matrixpotenzen mit Eigenvektoren

Für Eigenvektoren lassen sich Matrixpotenzen effizient berechnen: Ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ , so gilt

$$A^k \cdot \vec{v} = A^{k-1} \lambda \vec{v} = A^{k-2} \lambda^2 \vec{v} = \dots = \lambda^k \cdot \vec{v}$$

Ist $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ eine Basis aus Eigenvektoren zu den Eigenwerten $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ und $\vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$, so gilt

$$A^k \cdot \vec{x} = \alpha_1 \lambda_1^k \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n^k \vec{v}_n.$$

Anstatt also k -mal mit der Matrix A zu multiplizieren, müssen wir nur die Eigenwerte λ_i potenzieren, was deutlich schneller geht. In der Praxis ist die Berechnung der Eigenvektoren und Eigenwerte aufwendig, aber wenn sie einmal vorliegen, können wir damit sehr schnell $A^k \vec{x}$ berechnen. In Abschnitt 6 werden wir sehen, dass sogar die eigenständige Berechnung von A^k durch Eigenvektoren sehr effizient möglich ist.

Für das Langzeitverhalten von $A^k \vec{x}$ ist der Betrag der Eigenwerte entscheidend:

$$|\lambda_i| > 1, \alpha_i \neq 0 \Rightarrow \|\alpha_i \lambda_i^k \vec{v}_i\| \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty)$$

$$|\lambda_i| < 1 \Rightarrow \alpha_i \lambda_i^k \vec{v}_i \rightarrow \vec{0} \quad (k \rightarrow \infty)$$

Den zweiten Fall haben wir im obigen Beispiel gesehen: Alle Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda = \frac{1}{4}$ verschwinden mit der Zeit, da $(\frac{1}{4})^k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$ gilt. Nur die Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = 1$ bleiben erhalten, da $1^k = 1$ für alle k gilt.

Aufgabe (8.14): Konvergenz im Markov-Modell

Betrachten Sie einen vereinfachten Markov-Prozess mit zwei Zuständen (Gut/-Schlecht) und der Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix}.$$

1. Überprüfen Sie, dass $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_1 = 1$ ist.
2. Überprüfen Sie, dass $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = 0,5$ ist.
3. Was ist die stationäre Verteilung, d. h. gegen welchen Vektor konvergiert $P^k \vec{x}_0$ für $\vec{x}_0 = (1, 0)^T$?
Hinweis: Zerlegen Sie $\vec{x}_0$ in Eigenvektoren.

Aufgabe (8.15): Verständnisfragen: Markov-Prozesse und Langzeitverhalten

1. Was beschreibt der Eintrag p_{ij} in einer Übergangsmatrix P ?
2. Warum muss die Summe jeder Spalte einer Markov-Matrix in unserer Konvention gleich 1 sein?
3. Was bedeutet ein Eigenwert $\lambda = 1$ für einen Markov-Prozess?
4. Warum verschwinden Eigenvektoranteile zu Eigenwerten mit $|\lambda| < 1$ langfristig?
5. Weshalb ist eine Basis aus Eigenvektoren hilfreich, wenn man $P^k \vec{x}_0$ für große k verstehen möchte?

Wir wissen nun, dass Eigenvektoren und Eigenwerte auf jeden Fall eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Jedoch haben wir immer noch nicht die Frage geklärt, wie wir sie überhaupt *finden* können.

Damit ein λ ein Eigenwert von A ist, muss die Gleichung

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

für einen Eigenvektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ lösbar sein. Das ist äquivalent dazu, dass das *homogene Gleichungssystem*

$$(A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}$$

eine nicht-triviale Lösung $\vec{v} \neq \vec{0}$ besitzt. Aber wann gibt es nicht-triviale Lösungen?

Genau dann, wenn die Matrix $M = A - \lambda E_n$ nicht vollen Rang hat. Denn genau in diesem Fall sind die Spalten linear abhängig, d.h., wir können eine Spalte $\vec{m}_k$ als Linearkombination der anderen Spalten darstellen:

$$\vec{m}_k = \alpha_1 \vec{m}_1 + \dots + \alpha_{k-1} \vec{m}_{k-1} + \alpha_{k+1} \vec{m}_{k+1} + \dots + \alpha_n \vec{m}_n.$$

Setzen wir $\vec{v} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, -1, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n)^T$, so erhalten wir

$$M\vec{v} = \alpha_1 \vec{m}_1 + \dots + \alpha_{k-1} \vec{m}_{k-1} - \vec{m}_k + \alpha_{k+1} \vec{m}_{k+1} + \dots + \alpha_n \vec{m}_n = \vec{0}.$$

Also ist $\vec{v}$ eine nicht-triviale Lösung von $M\vec{v} = \vec{0}$, d. h., λ ist ein Eigenwert von A . Umgekehrt: Wenn M vollen Rang hat, so sind die Spalten von M linear unabhängig, d. h., die einzige Lösung von $M\vec{v} = \vec{0}$ ist der Nullvektor $\vec{v} = \vec{0}$. Insgesamt ergibt sich:

$\lambda \in \mathbb{R}$ ist genau dann ein Eigenwert von A , wenn die Matrix $M = A - \lambda E_n$ nicht vollen Rang hat.

Um für abstraktes λ entscheiden zu können, ob $M = A - \lambda E_n$ vollen Rang hat oder nicht, brauchen wir ein neues Werkzeug: die **Determinante**.

3. Determinanten

Lernziele (8.16)

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- die Determinante einer 2×2 -Matrix berechnen und geometrisch als orientierten Flächeninhalt interpretieren.
- Determinanten von 3×3 -Matrizen als orientiertes Volumen deuten und mit der **Regel von Sarrus** berechnen.
- die Determinante einer $n \times n$ -Matrix intuitiv als orientierten Volumenskaliierungsfaktor verstehen und die drei axiomatischen Eigenschaften benennen.
- den Zusammenhang $\det(A) = 0 \iff A$ nicht invertierbar $\iff$ Spalten linear abhängig erklären.
- Determinanten mit passenden Verfahren berechnen: Dreiecksmatrix-Regel, Gauß-Elimination und **Laplacesche Entwicklung**.
- die wichtigsten Rechenregeln anwenden, insbesondere $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ und $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
- begründen, warum orthogonale Matrizen Determinante $+1$ oder -1 haben.

Aufgabe (8.17): Videoauftrag: Determinanten geometrisch sehen

Schauen Sie sich zu Beginn das Video von 3Blue1Brown zur Determinante an:

<https://youtu.be/Ip3X9L0h2dk?si=vh-k5B8Ysdjd5WLW>.

Achten Sie dabei besonders auf drei Fragen:

1. Was passiert mit einem Einheitsquadrat, wenn eine Matrix darauf angewendet wird?
2. Warum bedeutet $\det(A) = 0$, dass Fläche zu einer Linie oder einem Punkt kollabiert?

1. Flächeninhalt des Einheitsquadrat wird potentiell verändert
2. Determinante beschreibt (im zweidimensionalen) um welches Faktor der Flächeninhalt des Einheitsquadrats verändert wird. Bei $\det(A) = 0$ wird die Fläche auf Null gesetzt, sie kollabiert zu einer Linie oder Punkt
3. Das Vorzeichen beschreibt die Orientierung, welche wenn positiv erhalten bleibt und wenn negativ umgekehrt wird

3. Was beschreibt das Vorzeichen der Determinante geometrisch?

In Vorlesungen zur Linearen Algebra werden Determinanten oft als eine Art *magische Formel* eingeführt, mit der man herausfinden kann, ob eine Matrix invertierbar ist. Wir nähern uns der Determinante hier von einer anderen Seite: über *Geometrie*.

3.1. Determinante von 2×2 -Matrizen**Definition (8.18): Determinante einer 2×2 -Matrix**

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2).$$

Die **Determinante** von A ist

$$\det(A) = ad - bc.$$

Geometrisch ist $|\det(A)|$ (also der **Betrag** der Determinante!) der Flächeninhalt des Parallelogramms, das von den Spaltenvektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ aufgespannt wird. Das Vorzeichen speichert zusätzlich die Orientierung.

Beispiel (8.19): Warum beschreibt die Determinante den Flächeninhalt?

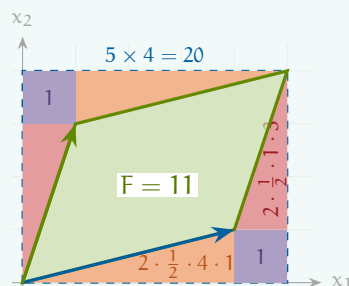
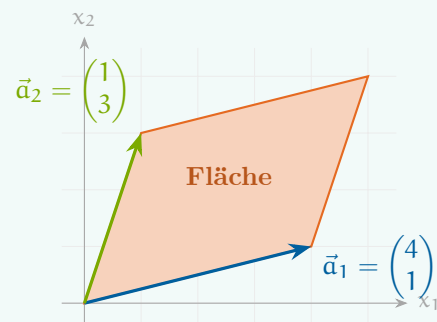
Für

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

spannen die beiden Spalten $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

und $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ein Parallelogramm auf.

Wir können seine Fläche berechnen, indem wir das Umgebungsrechteck berechnen und davon die Flächen abziehen, die außerhalb des Parallelogramms liegen:

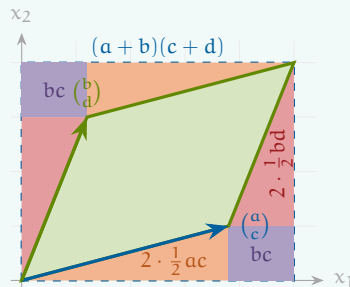


$$\begin{aligned} F &= 20 && \text{Umgebungsrechteck} \\ &- 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 && \text{(Orange Dreiecke)} \\ &- 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 && \text{(Rote Dreiecke)} \\ &- 2 \cdot 1 \cdot 1 && \text{(Lila Rechtecke)} \\ &= 11. \end{aligned}$$

Dies ist genau die Determinante von A :

$$\det(A) = 4 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 11$$

Für abstrakte Spaltenvektoren $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ und $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ ergibt sich analog (hier schematisch im ersten Quadranten und für die gezeichnete Lage der Vektoren):



$$\begin{aligned} F &= (a+b)(c+d) \\ &\quad - 2 \cdot \frac{1}{2} ac \\ &\quad - 2 \cdot \frac{1}{2} bd \\ &\quad - 2bc \\ &= ac + ad + bc + bd - ac - bd - 2bc \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

Die Formel $\det(A) = ad - bc$ ist also eine kompakte orientierte Flächenrechnung. Außerhalb dieser gezeichneten Lage bleibt die algebraische Formel dieselbe; der Betrag liefert den Flächeninhalt, das Vorzeichen die Orientierung.

Bemerkung (8.20): Flächenskalierung durch eine Matrix

Das Einheitsquadrat wird durch A auf das Spaltenparallelogramm von A abgebildet:

$$\vec{e}_1 \mapsto A\vec{e}_1 = \vec{a}_1, \quad \vec{e}_2 \mapsto A\vec{e}_2 = \vec{a}_2.$$

Da das Einheitsquadrat Fläche 1 hat, ist $|\det(A)|$ direkt der **Skalierungsfaktor** für Flächen.

Erzeugen beliebige Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ ein Parallelogramm mit Flächeninhalt F , dann erzeugen $A\vec{x}$ und $A\vec{y}$ eines mit Flächeninhalt $F \cdot |\det(A)|$.

Folgerung (8.21): Wenn die Determinante verschwindet

Ist $\det(A) = 0$, dann ist der Flächenskalierungsfaktor $|\det(A)|$ gleich 0. Das Spaltenparallelogramm hat also Fläche 0: Es ist zu einer Strecke oder sogar zu einem Punkt kollabiert.

Geometrisch heißt das: Die beiden Spaltenvektoren spannen keine echte Fläche mehr auf. Algebraisch heißt das:

$$\det(A) = 0 \iff \vec{a}_1 \text{ und } \vec{a}_2 \text{ sind linear abhängig.}$$

Diese Verbindung zwischen **Volumenkollaps** und **linearer Abhängigkeit** wird später

der Schlüssel zur Berechnung von Eigenwerten sein.

In der Definition zur 2×2 -Determinante steht, dass das Vorzeichen der Determinante „die Orientierung speichert“. Was bedeutet das?

Beispiel (8.22): Negatives Vorzeichen: Wenn die Orientierung flippt

Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix bildet die Einheitsvektoren auf ihre Spalten ab:

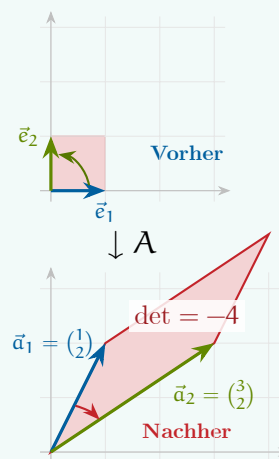
$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vor der Abbildung: Im Ursprungssystem liegt $\vec{e}_2$ links von $\vec{e}_1$; die Drehung von $\vec{e}_1$ nach $\vec{e}_2$ läuft gegen den Uhrzeigersinn.

Nach der Abbildung: Im Bildsystem liegt $\vec{a}_2$ rechts von $\vec{a}_1$; die Drehung von $\vec{a}_1$ nach $\vec{a}_2$ läuft im Uhrzeigersinn. Die Orientierung wurde also gespiegelt.

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = -4 < 0.$$

Der Betrag $|\det(A)| = 4$ ist der Flächenfaktor; das negative Vorzeichen zeigt den Orientierungswechsel.



Bemerkung (8.23): Orientierung

Ist $A = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2)$ und flippt die Drehrichtung von $\vec{e}_1 \rightarrow \vec{e}_2$ auf $\vec{a}_1 \rightarrow \vec{a}_2$, dann ist $\det(A) < 0$.

Aufgabe (8.24): Aktivierung: Formel und Fläche

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2).$$

1. Berechnen Sie $\det(A)$ mit der Formel $ad - bc$.
2. Skizzieren Sie das von $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ aufgespannte Parallelogramm.

3. Interpretieren Sie Betrag und Vorzeichen Ihrer Determinante.

3.2. Determinante von 3×3 -Matrizen

Bemerkung (8.25): Vom Parallelogramm zum Spat

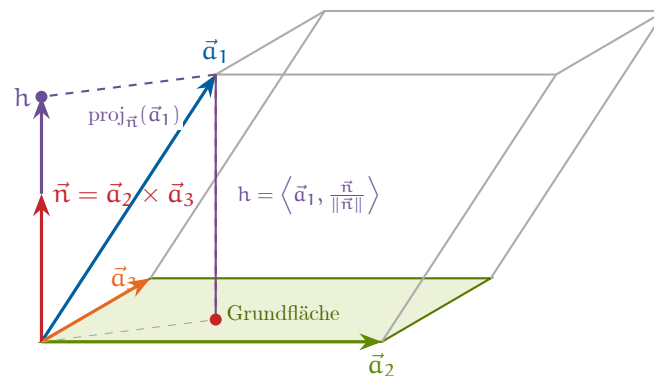
In zwei Dimensionen spannen zwei Spaltenvektoren ein Parallelogramm auf. In drei Dimensionen spannen drei Spaltenvektoren einen Spat auf, also eine schiefe Box. Für

$$A = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

beschreibt $|\det(A)|$ das Volumen dieses Spats. Das Vorzeichen sagt zusätzlich, ob die drei Vektoren die positive oder die umgekehrte Orientierung bilden.

Wie berechnen wir dieses Volumen? Denken Sie an die vertraute Formel

$$\text{Volumen} = \text{Grundfläche} \cdot \text{Höhe}.$$



Die beiden Vektoren $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ bilden die Grundfläche. Ihr Kreuzprodukt

$$\vec{a}_2 \times \vec{a}_3$$

ist ein Vektor, der senkrecht auf dieser Grundfläche steht. Seine Länge ist genau der Flächeninhalt des von $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ aufgespannten Parallelogramms. Das ist für unseren Zweck sehr nützlich: Das Kreuzprodukt kombiniert Grundfläche und senkrechte Richtung in einem einzigen Vektor.

Jetzt kommt $\vec{a}_1$ dazu. Für das Volumen zählt nicht der ganze Vektor $\vec{a}_1$, sondern nur sein Anteil senkrecht zur Grundfläche. Der Anteil parallel zur Grundfläche schiebt den oberen Deckel des Spats nur seitlich; das Volumen bleibt gleich.

Hier benutzen wir genau die Idee der orthogonalen Projektion aus dem letzten Kapitel. Setzen wir

$$\vec{n} = \vec{a}_2 \times \vec{a}_3,$$

dann ist $\vec{n}$ ein Normalenvektor der Grundfläche. Die signierte Höhe ist die Länge der Projektion von $\vec{a}_1$ auf die Einheits-Normalenrichtung $\frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$ (mit Vorzeichen):

$$\text{proj}_{\vec{n}}(\vec{a}_1) = \underbrace{\left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle}_{\pm \text{Länge der Projektion}} \cdot \underbrace{\frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}}_{\text{Länge 1}} \Rightarrow h_{\text{signiert}} = \left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle.$$

Das Skalarprodukt mit $\vec{n}$ fasst nun zwei Dinge auf einmal zusammen:

$$\begin{aligned} \langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \rangle &= \langle \vec{a}_1, \vec{n} \rangle && \text{(Definition des Kreuzprodukts)} \\ &= \|\vec{n}\| \left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle && \text{(Erweitern mit } \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \text{)} \\ &= \underbrace{\|\vec{a}_2 \times \vec{a}_3\|}_{\text{Grundfläche}} \cdot \underbrace{h_{\text{signiert}}}_{\text{senkrechter Anteil von } \vec{a}_1} \end{aligned}$$

Genau das ist Grundfläche mal signierte Höhe, also das orientierte Volumen des Spats.

Definition (8.26): Determinante im $\mathbb{R}^3$

Für

$$A = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

definieren wir die Determinante durch das Spatprodukt

$$\det(A) = \langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \rangle.$$

Dabei ist $\times$ das Kreuzprodukt und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt.

Beispiel (8.27): Sarrus aus dem Spatprodukt

Schreiben wir

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix} \right),$$

dann sind

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix}.$$

Das Kreuzprodukt der zweiten und dritten Spalte ist

$$\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} ei - fh \\ hc - bi \\ bf - ec \end{pmatrix}.$$

Nun nehmen wir das Skalarprodukt mit der ersten Spalte:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \rangle \\ &= a(ei - fh) + d(hc - bi) + g(bf - ec) \\ &= aei + bfg + cdh - hfa - idb - gec.\end{aligned}$$

Die Formel, die wir uns gerade hergeleitet haben, heißt **Regel von Sarrus**.

Theorem 12: Regel von Sarrus

Für

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb.$$

Diese Regel lässt sich visuell besser verstehen:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \underbrace{aei + bfg + cdh}_{\text{Plus: Hauptdiagonalen} \searrow} - \underbrace{(ceg + afh + bdi)}_{\text{Minus: Nebendiagonalen} \swarrow}$$

Aufgabe (8.28): Aktivierung: Sarrus und Volumen

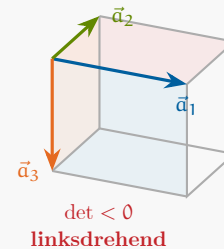
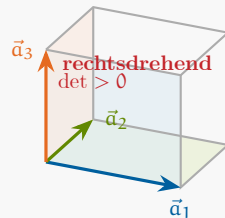
Berechnen Sie mit der Regel von Sarrus:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie $\det(A)$.
2. Entscheiden Sie: Hat der von den Spalten aufgespannte Spat positives Volumen, negatives orientiertes Volumen oder Volumen 0?
3. Was würde $\det(A) = 0$ geometrisch für die drei Spaltenvektoren bedeuten?

Bemerkung (8.29): Was bedeutet Orientierung des Volumens?

In drei Dimensionen reicht das Volumen allein nicht aus, um die Lage der drei Spaltenvektoren zu beschreiben. Zwei Spalte können gleich groß sein und trotzdem unterschiedlich „gedreht“ im Raum liegen. Die Determinante speichert deshalb ein **orientiertes Volumen**: Der Betrag ist das gewöhnliche Volumen, das Vorzeichen beschreibt die Orientierung.



Die Standardbasis $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ legt fest, was wir als positive Orientierung zählen: Mit der **Rechte-Hand-Regel** zeigt der Daumen in Richtung $\vec{e}_1$, der Zeigefinger in Richtung $\vec{e}_2$ und der Mittelfinger in Richtung $\vec{e}_3$. Entsteht aus den Spalten $(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3)$ wieder so ein rechtsdrehendes System, ist $\det(A) > 0$; entsteht die gespiegelte, linksdrehende Variante, ist $\det(A) < 0$.

Vertauscht man zwei Spalten, bleibt das Volumen gleich, aber die Orientierung wechselt.

3.3. Determinante von $n \times n$ -Matrizen

Bemerkung (8.30): Intuition in höheren Dimensionen

In $\mathbb{R}^2$ misst die Determinante eine Fläche, in $\mathbb{R}^3$ ein Volumen. In $\mathbb{R}^n$ misst $|\det(A)|$ das n -dimensionale Volumen des von den Spalten von A aufgespannten Parallelotops. Auch in höheren Dimensionen bleibt die Kernidee gleich:

$$|\det(A)| = \text{Volumen-Skalierungsfaktor der linearen Abbildung } A.$$

Um die Determinante für $n \times n$ -Matrizen definieren zu können, müssen wir versuchen, die essenzielle Idee der Volumenmessung in eine rein algebraische Form zu abstrahieren.

Aufgabe (8.31): Aktivierung: Die drei Grundregeln entdecken

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Berechnen Sie $\det(A)$. Was passiert mit der Determinante, wenn Sie die erste und die zweite Spalte vertauschen?
2. Die erste Spalte lässt sich auseinanderziehen als

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Was hat die Summe dieser beiden Determinanten mit $\det(A)$ zu tun?

3. Was ist die Determinante von

$$\begin{pmatrix} 12 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}?$$

Mit welchem Faktor λ müsste man die erste Spalte skalieren, um wieder die erste Spalte von A zu erhalten? Was passiert dabei mit der Determinante?

4. Welche Determinante hat die Einheitsmatrix E_2 ?

Dies ist kein Zufall: Spaltenvertauschung, Linearität in jeder Spalte und Normierung an der Einheitsmatrix sind genau die Eigenschaften, die wir benötigen um die Determinante axiomatisch definieren zu können.

Determinante axiomatisch**Theorem 13: Die drei Eigenschaften der Determinante**

Die Determinante ist die eindeutig bestimmte Abbildung

$$\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A \mapsto \det(A)$$

die folgende drei Eigenschaften erfüllt:

1. **Spaltenvertauschung** negiert die Determinante:

$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = -\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n).$$

2. **Linearität** in jeder Spalte, während alle anderen Spalten fest bleiben:

$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} + \vec{w} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) + \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{w} \mid \cdots \mid \vec{a}_n)$$

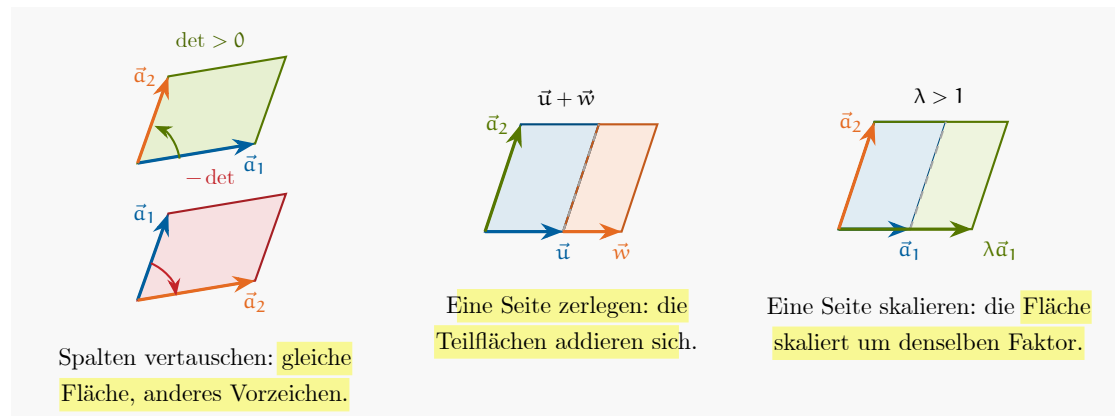
$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \lambda \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = \lambda \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n).$$

3. **Normierung:** $\det(E_n) = 1$.

Bemerkung (8.32): Warum diese Axiome zur Anschauung passen

Die drei Regeln sind die algebraische Version der Volumenintuition:

- Ein Vertauschen zweier Spalten kehrt die Orientierung um. Der Betrag des Volumens bleibt gleich, das Vorzeichen wechselt.
- Linearität bedeutet: Wenn eine Richtung in zwei Beiträge zerlegt wird, zerlegt sich auch das orientierte Volumen entsprechend.
- $\det(E_n) = 1$ normiert die Skala: Das Einheitsquadrat hat Fläche 1, der Einheitswürfel Volumen 1.



Bei 2×2 -Matrizen und 3×3 -Matrizen haben wir bereits geometrisch *gesehen*, dass linear abhängige Spalten zu einem Volumen von 0 führen. Die drei Axiome der Determinante erlauben es uns nun, diese Beobachtung auf alle $n \times n$ -Matrizen zu verallgemeinern. Genau das liefert uns später die Technik, um Eigenwerte zu berechnen:

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \iff A - \lambda E_n \text{ hat lin. abh. Spalten} \iff \det(A - \lambda E_n) = 0.$$

Theorem 14: Verschwindende Determinante und lineare Abhängigkeit

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

$$\begin{aligned} \det(A) = 0 &\iff \text{die Spalten von } A \text{ sind linear abhängig} \\ &\iff A \text{ ist nicht invertierbar.} \end{aligned}$$

Beweis: Siehe Appendix B.

Aufgabe (8.33): Aktivierung: Axiome anwenden

Beantworten Sie nur mit den drei Eigenschaften der Determinante:

1. Warum hat $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ Determinante 0?
2. Welche Determinante hat $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$?
3. Erklären Sie, warum $\det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 15$ gilt.

Da wir jetzt wissen, dass linear abhängige Spalten zu einer Determinante von 0 führen, können wir leicht die Formel für die Determinante von 2×2 -Matrizen aus den drei Axiomen herleiten:

Beispiel (8.34): Aus den Axiomen wird im Zweidimensionalen $ad - bc$

Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ziehen wir die Spalten linear auseinander:

$$\begin{aligned}
 \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (1. \text{ Spalte zerlegen}) \\
 &= \underbrace{\det \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{lin. abh. Spalten}} + \det \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} + \underbrace{\det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix}}_{\text{lin. abh. Spalten}} \\
 &= 0 + ad \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + bc \underbrace{\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{=-1 \text{ (Axiom 1+3)}} + 0 \quad (\text{Skalare rausziehen}) \\
 &= ad - bc.
 \end{aligned}$$

Wenn wir also schrittweise die Spalten auseinanderziehen und linear abhängige Spalten eliminieren, **bleiben genau die beiden Permutationsmatrizen übrig, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag haben:**

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die gesamte Determinante von A setzt sich also aus den Beiträgen von P_1 und P_2 zusammen:

$$\det(A) = ad \cdot \det(P_1) + bc \cdot \det(P_2) = ad - bc,$$

wobei ad genau die Einträge von A sind, bei denen P_1 den Eintrag 1 hat, und bc genau die Einträge von A sind, bei denen P_2 den Eintrag von 1 hat:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass dieses Prinzip auch für $n \times n$ -Matrizen gilt: es liefert uns die sogenannte **Leibnizformel für die Determinante**.

Die Leibnizformel**Beispiel (8.35): Regel von Sarrus aus Permutationsmatrizen**

In Beispiel (8.34) haben wir die Spalten der 2×2 -Matrix auseinandergezogen und linear abhängige Spalten eliminiert. Übrig blieben genau die beiden Permutationsmatrizen, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag haben. Das gleiche Prinzip funktioniert auch für 3×3 -Matrizen, nur dass es hier sechs Permutationsmatrizen gibt, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag haben. Das führt

uns zur Regel von Sarrus.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Schritt 1: Die sechs Permutationsmatrizen in $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\det=+1} & \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\det=-1} & \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=+1} \\ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=-1} & \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=+1} & \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=-1} \\ 1 & 2 & 1 \end{array}$$

Das Vorzeichen liest man direkt über Spaltenvertauschungen ab: Braucht man eine gerade Anzahl von Spaltentauschen, um zur Einheitsmatrix zurückzukommen, ist die Determinante $+1$; braucht man eine ungerade Anzahl, ist sie -1 .

Schritt 2: Die Spalten von A auseinanderziehen.

$$\det(A) = \det(a\vec{e}_1 + d\vec{e}_2 + g\vec{e}_3 \mid b\vec{e}_1 + e\vec{e}_2 + h\vec{e}_3 \mid c\vec{e}_1 + f\vec{e}_2 + i\vec{e}_3).$$

Vollständig ausmultipliziert entstehen $3^3 = 27$ Summanden. Alle Summanden, in denen ein Basisvektor doppelt vorkommt, haben linear abhängige Spalten und verschwinden. Übrig bleiben genau die sechs Einzelmatrizen mit einem Eintrag pro Zeile und Spalte:

$$\begin{aligned} \det(A) = & \det \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & f \\ g & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ d & 0 & 0 \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix} \\ & + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & e & 0 \\ g & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Schritt 3: Die Einträge aus den Spalten herausziehen. Für $P_{rst} := (\vec{e}_r \mid \vec{e}_s \mid \vec{e}_t)$ folgt:

$$\begin{aligned} \det(A) = & aei \det(P_{123}) + bfg \det(P_{312}) + cdh \det(P_{231}) \\ & + ceg \det(P_{321}) + bdi \det(P_{213}) + afh \det(P_{132}). \end{aligned}$$

Mit den Vorzeichen aus Schritt 1:

$$\det(P_{123}) = \det(P_{312}) = \det(P_{231}) = 1, \quad \det(P_{132}) = \det(P_{213}) = \det(P_{321}) = -1.$$

Damit folgt die Regel von Sarrus:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Das gleiche Prinzip funktioniert in jeder Dimension: Zerlegt man bei einer $n \times n$ -Matrix jede Spalte vollständig in Spalten mit nur einem Nichtnulleintrag, verschwinden alle Summanden mit linear abhängigen Spalten. Übrig bleiben genau die Summanden, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag wählen, also alle Permutationsmatrizen.

Theorem 15: Leibnizformel

Für $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

$$\det(A) = \sum_{P \text{ Permutationsmatrizen}} \left(\det(P) \cdot \prod_{(i,j) \text{ mit } P_{ij}=1} a_{ij} \right)$$

Beispiel (8.36): Leibnizformel für 2×2 -Matrizen

Für

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

gibt es nur zwei Permutationsmatrizen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ mit Determinante } 1, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit Determinante } -1.$$

Die Leibnizformel liefert also sofort

$$\det(A) = 1 \cdot ad + (-1) \cdot bc = ad - bc.$$

Folgerung (8.37): Determinante von Dreiecksmatrizen

Ist $A = (a_{ij})$ eine obere oder untere Dreiecksmatrix, dann gilt

$$\det(A) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Begründung: In der Leibnizformel wählt jeder Summand genau einen Eintrag aus jeder Zeile und jeder Spalte. Bei einer oberen Dreiecksmatrix kann ein Summand nur dann ungleich 0 sein, wenn er in jeder Zeile einen Eintrag auf oder über der Hauptdiagonalen

wählt. Das schafft nur die Einheitsmatrix als Permutationsmatrix. Bei einer unteren Dreiecksmatrix ist es analog: Nur die Einheitsmatrix wählt ausschließlich Einträge auf oder unter der Hauptdiagonalen.

Beispiel (8.38): Obere Dreiecksmatrix: Nur der Diagonalterm bleibt

Für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (-1) \cdot 5 \cdot 0 - 3 \cdot 0 \cdot 7 - 2 \cdot 4 \cdot 0 \\ &= 2 \cdot 5 \cdot 7 = 70. \end{aligned}$$

Alle Permutationsmatrizen außer der Einheitsmatrix wählen mindestens einen Eintrag unterhalb der Hauptdiagonalen. Dort stehen bei einer oberen Dreiecksmatrix nur Nullen.

Aufgabe (8.39): Aktivierung: Leibnizformel und Dreiecksmatrizen

Betrachten Sie

$$D = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Erklären Sie mit der Leibnizidee: Warum bleibt bei D nur der Diagonalterm übrig?
2. Berechnen Sie $\det(D)$.
3. Welche Determinante hat P? Begründen Sie über Spaltenvertauschungen.

Über die Leibnizformel können wir einen Zusammenhang zwischen der Determinante von A und der Determinante von $A^\top$ herstellen:

$$\boxed{\det(A) = \det(A^\top)}.$$

In der Leibnizformel wählt jeder Summand genau einen Eintrag aus jeder Zeile und jeder Spalte. Beim Transponieren werden Zeilen und Spalten vertauscht, aber die Menge der gewählten Produkte bleibt dieselbe. Außerdem gilt für jede Permutationsmatrix P :

$$\det(P) = \det(P^T),$$

denn $P^T = P^{-1}$ macht dieselben Spaltenvertauschungen rückgängig, die P erzeugen. Hin und zurück braucht man also gleich viele Spaltenvertauschungen und erhält dasselbe Vorzeichen. Damit ergibt sich:

Theorem 16: Transponieren ändert die Determinante nicht

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

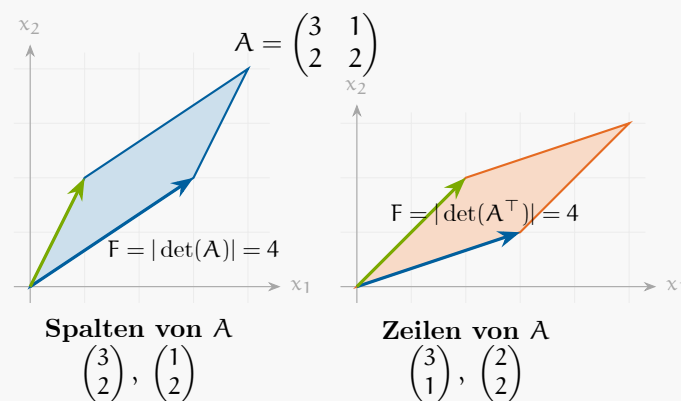
$$\det(A) = \det(A^T).$$

Beweis: Siehe Appendix B.

Bemerkung (8.40): Von Spalten zu Zeilen

Theorem 16 ist zwar ein Einzeiler, aber gibt uns eine wichtige Erkenntnis: Alle Eigenschaften der Determinante, die wir über Spalten formuliert haben, gelten auch für Zeilen. Das ist nicht nur eine abstrakte Beobachtung, sondern hat auch eine geometrische Bedeutung:

Die Zeilen von A sind die Spalten von A^T . Deshalb misst das Parallelogramm der Zeilen von A die Fläche $|\det(A^T)|$ und damit denselben Wert wie das Spaltenparallelogramm: $|\det(A)|$.



Allgemein folgt:

Die Fläche bzw. das Volumen, das die Zeilen von A aufspannen, ist dasselbe wie das von den Spalten von A aufgespannte Volumen.

Und damit nicht genug: Da $\det(A) = \det(A^\top)$ gilt, kann man die Determinante äquivalent auch über *Zeilen* axiomatisieren:

Folgerung (8.41)

Die Determinante ist die eindeutig bestimmte Abbildung

$$\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A \mapsto \det(A)$$

die folgende drei Eigenschaften erfüllt:

1. Vertauschung zweier Zeilen negiert die Determinante.
2. Die Determinante ist linear in jeder Zeile, während alle anderen Zeilen fest bleiben:

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top + \vec{w}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{w}^\top \\ \vdots \end{pmatrix},$$

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

3. $\det(E_n) = 1$.

Aufgabe (8.42): Aktivierung: Zeilenoperationen im Kopf mitführen

Starten Sie mit

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \det(D) = 30.$$

Bestimmen Sie jeweils, wie sich die Determinante ändert:

1. $R_2 \leftarrow R_2 + 4R_1$.
2. Danach $R_1 \leftrightarrow R_3$.
3. Danach $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$.

Zusammen mit Folgerung (8.37) liefert uns das die Möglichkeit, die Determinante einfach über den Gauß-Algorithmus zu berechnen:

Beispiel (8.43): 4×4 -Determinante per Gauß-Elimination

Wir berechnen $\det(A)$ für

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Schritt 1 – Zeilentausch $R_1 \leftrightarrow R_2$: Da $a_{11} = 0$, fehlt ein Pivot in der ersten Spalte. Man tauscht R_1 und R_2 ; nach *Axiom 1* (Zeilentausch negiert die Determinante) gilt:

$$\det(A) = -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Spalte 1 eliminieren ($R_4 \leftarrow R_4 - R_1$): Das Addieren des (-1) -fachen von R_1 zu R_4 lässt die Determinante unverändert. *Begründung (Axiom 2):*

$$\det \begin{pmatrix} \dots \\ R_4 - R_1 \\ \dots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dots \\ R_4 \\ \dots \end{pmatrix} + (-1) \cdot \underbrace{\det \begin{pmatrix} \dots \\ R_1 \\ \dots \\ R_1 \\ \dots \end{pmatrix}}_{=0 \text{ (zwei gleiche Zeilen, Axiom 1)}}$$

Also:

$$-\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Spalte 2 eliminieren ($R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 + R_2$): Beide Operationen sind vom Typ „Vielfaches einer Zeile addieren“ – die Determinante bleibt nach demselben Argument (Axiom 1+2) unverändert:

$$= -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Schritt 4 – Spalte 3 eliminieren ($R_4 \leftarrow R_4 - R_3$):

$$= -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Obere Dreiecksform erreicht. Mit Folgerung (8.37):

$$\det(A) = -\underbrace{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 7}_{=28} = \boxed{-28}.$$

Faustregel (8.44): $n \times n$ -Determinante über Gauß-Elimination

1. **Obere Dreiecksform herstellen** – erlaubte Zeilenoperationen und ihr Einfluss auf $\det(A)$:
 - $R_i \leftrightarrow R_j$ (Zeilentausch): $\det$ wechselt das **Vorzeichen** (Axiom 1).
 - $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$ (Vielfaches addieren): $\det$ **bleibt unverändert** (Axiom 1+2).
 - $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (Zeile skalieren): $\det$ wird mit λ **multipliziert** (Axiom 2). Im Normalfall *vermeiden*, um nicht mit Faktoren rechnen zu müssen.
2. **Vorzeichen mitführen**: Pro Zeilentausch einen Faktor (-1) notieren.
3. **Diagonalprodukt auslesen**: Nach Folgerung (8.37) gilt für die entstandene obere Dreiecksmatrix $U = (u_{ij})$:

$$\det(U) = u_{11} \cdot u_{22} \cdots u_{nn}.$$

Zusammengefasst:

$$\det(A) = (-1)^{\text{Anzahl Zeilentäusche}} \cdot u_{11} \cdot u_{22} \cdots u_{nn}.$$

Aufgabe (8.45): Aktivierung: 4×4 -Determinante per Gauß

Berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrix mit dem Gauß-Verfahren. Begründen Sie bei jedem Schritt kurz, wie sich die jeweilige Zeilenoperation auf die Determinante auswirkt.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Über elementare Zeilenumformungen lassen sich weitere Rechenregeln für Determinanten herleiten:

Theorem 17: Weitere Rechenregeln für Determinanten

Es seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann gilt:

1. $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
2. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$, falls A invertierbar ist.

Beweis: Siehe Appendix B.

Aufgabe (8.46): Aktivierung: Rechenregeln für Determinanten

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Berechnen Sie $\det(A)$ und $\det(B)$ (z. B. mit Laplace oder Sarrus).
2. Bestimmen Sie die folgenden Ausdrücke *ohne weitere Rechnung*, nur mit Theorem 17 und Theorem 16. Geben Sie jeweils die verwendete Regel an.

$$\det(AB), \quad \det(BA), \quad \det(A^{-1}), \quad \det((AB)^\top), \quad \det(A^2B).$$

3. Berechnen Sie $\det(3A)$. *Hinweis:* Axiom 2 auf alle drei Zeilen anwenden.
4. Gilt $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$? Prüfen Sie es nach.

Determinanten orthogonaler Matrizen

Aus Kapitel 7 kennen wir orthogonale Matrizen $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit der Eigenschaft $Q^\top Q = E$, also $Q^{-1} = Q^\top$. Die Rechenregeln für Determinanten liefern sofort eine überraschend scharfe Aussage:

Theorem 18: Determinante orthogonaler Matrizen

Sei $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal. Dann gilt:

$$\det(Q) = \pm 1.$$

Begründung: Mit Theorem 16 und Theorem 17 folgt:

$$1 = \det(E) = \det(Q^\top Q) = \det(Q^\top) \cdot \det(Q) = \det(Q)^2,$$

also $\det(Q) \in \{-1, +1\}$. □

Bemerkung (8.47)

Das Vorzeichen bei der Determinante orthogonaler Matrizen trägt geometrische Information:

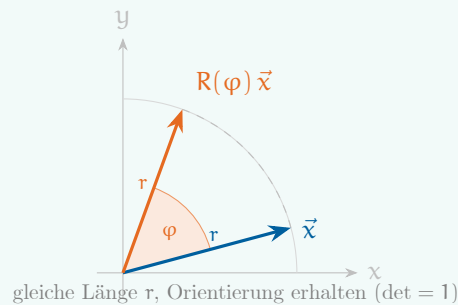
- $\det(Q) = +1$: Q erhält die Orientierung – typisch für Rotationen.
- $\det(Q) = -1$: Q kehrt die Orientierung um – typisch für Spiegelungen.

Beispiel (8.48): Drehmatrizen haben Determinante +1

Das bekannteste Beispiel für $\det = +1$ ist die **Drehmatrix** aus Kapitel 7:

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \det(R(\varphi)) = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1.$$

Unabhängig vom Drehwinkel φ ist die Determinante stets 1: $R(\varphi)$ dreht jeden Vektor um φ , ohne Längen zu verändern oder Orientierungen umzukehren.

**Laplacescher Entwicklungssatz**

Auch wenn der Gauß-Algorithmus eine effiziente Methode zur Berechnung von Determinanten ist, gibt es Situationen, in denen die direkte Anwendung der Leibnizformel oder des Gauß-Verfahrens unpraktisch ist. In solchen Fällen kann der **Laplacesche Entwicklungssatz** helfen, die Determinante zu berechnen, indem man die Determinante einer $n \times n$ -Matrix auf die Determinanten von $(n-1) \times (n-1)$ -Matrizen zurückführt:

Theorem 19: Laplacescher Entwicklungssatz

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und A_{ij} entstehe aus A durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte. Dann gilt für jede Zeile i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \cdot \det(A_{ij}).$$

Nach Zeile entwickeln: 1. Streiche Zeile i und zugehörige Spalte j (e.g. a_{11}) 2. Nichtgestrichene

Analog kann man nach jeder Spalte entwickeln. In der Praxis wählt man eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen.

Beweis: Siehe Appendix B.

Beispiel (8.49): Laplacesche Entwicklung nach der 3. Zeile

Für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hat Zeile 3 zwei Nullen – ideale Wahl für die Entwicklung. Das Vorzeichenschema $(-1)^{i+j}$ folgt dem Schachbrettmuster; Zeile 3 (die Entwicklungszeile) ist farbig hervorgehoben:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Da $a_{31} = a_{33} = 0$, liefert nur $j = 2$ einen Beitrag ($a_{32} = 1$, Vorzeichen $(-1)^{3+2} = -1$). Das Streichen von Zeile 3 und Spalte 2 ergibt die Untermatrix A_{32} :

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{3} & \boxed{1} & 0 \\ \boxed{1} & \boxed{2} & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow A_{32} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 0 \cdot (+1) \cdot \det(\dots) + 1 \cdot (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 0 \cdot (+1) \cdot \det(\dots) \\ &= -(6 - 1) = \boxed{-5}. \end{aligned}$$

Aufgabe (8.50): Aktivierung: Laplace sinnvoll wählen

Berechnen Sie die Determinante durch Laplacesche Entwicklung. Wählen Sie dafür eine günstige Zeile oder Spalte:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe (8.51): Determinante berechnen

Berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrizen:

1. $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (direkte Formel)

2. $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (Sarrus oder Laplace)

3. Ist B invertierbar? Begründen Sie anhand der Determinante.

4. Vergleichen Sie für $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ die Flächen der von den Spalten und den Zeilen aufgespannten Parallelelogramme.

Wiederholung (8.52): Determinanten

- **Geometrische Idee:** $|\det(A)|$ ist der Flächen-, Volumen- bzw. n -dimensionale Volumenskalierungsfaktor von A ; das Vorzeichen beschreibt die Orientierung.
- **Kollaps-Kriterium:** $\det(A) = 0$ genau dann, wenn die Spalten linear abhängig sind; äquivalent ist A nicht invertierbar.
- **Axiomatische Sicht:** Spaltentausch negiert die Determinante, Linearität gilt in jeder Spalte, und $\det(E_n) = 1$.
- **Rechnen:** Für Dreiecksmatrizen ist die Determinante das Diagonalprodukt. Allgemein sind Gauß-Elimination und Laplace-Entwicklung die praktischen Werkzeuge.
- **Rechenregeln:** $\det(A^\top) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ und bei invertierbarem A gilt $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
- **Orthogonale Matrizen:** Für orthogonales Q gilt $\det(Q) = \pm 1$; $+1$ steht für Orientierungserhaltung, -1 für Orientierungsumkehr.

4. Bestimmung von Eigenwerten und Eigenvektoren

Lernziele (8.53)

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- die Äquivalenzkette $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Leftrightarrow \det(A - \lambda E_n) = 0$ herleiten.
- das **charakteristische Polynom** einer Matrix aufstellen.
- Eigenwerte von 2×2 -, 3×3 - und einfachen 4×4 -Matrizen durch Nullstellenbestimmung berechnen.
- komplexe Eigenwerte als mögliche Nullstellen des charakteristischen Polynoms einordnen.
- zu gegebenen Eigenwerten die zugehörigen Eigenräume bestimmen.
- die Zusammenhänge zwischen Eigenwerten, **Spur** und **Determinante** einer Matrix erklären.
- algebraische und geometrische Vielfachheit unterscheiden.
- das Kriterium für die Existenz einer Basis aus Eigenvektoren anwenden.

4.1. Eigenwerte über das charakteristische Polynom berechnen

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann ist λ Eigenwert von A , falls ein $\vec{v} \neq \vec{0}$ existiert mit:

$$\begin{aligned}
 A\vec{v} = \lambda\vec{v} &\Leftrightarrow (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{N}(A - \lambda E_n) \neq \{\vec{0}\} \\
 &\Leftrightarrow A - \lambda E_n \text{ nicht invertierbar} \\
 &\Leftrightarrow \boxed{\det(A - \lambda E_n) = 0}
 \end{aligned}$$

Um die Eigenwerte einer Matrix zu bestimmen, müssen wir also herausfinden, für welche Skalare λ die Matrix $A - \lambda E_n$ nicht invertierbar ist. Das geschieht genau dann, wenn die Determinante von $A - \lambda E_n$ gleich Null ist.

Hinweis: Das Polynom $\det(A - \lambda E_n)$ ist ein Polynom in der Variablen λ vom Grad n .

Definition (8.54): Charakteristisches Polynom

Das Polynom $p(\lambda) = \det(A - \lambda E_n)$ heißt **charakteristisches Polynom** von A . Die Eigenwerte von A sind genau die Nullstellen von $p(\lambda)$.

Beispiel (8.55): Eigenwerte einer konkreten 2×2 -Matrix

1. **Konkretes Zahlenbeispiel.** Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

Die Eigenwerte sind also

$$\boxed{\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.}$$

2. **Allgemeine 2×2 -Matrix.** Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt:

$$\det(A - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc).$$

Die Eigenwerte sind die Nullstellen dieses quadratischen Polynoms. Durch die Lösungsformel erhält man:

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \left((a+d) \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4bc} \right).}$$

oder Mitternachtsformel

Aufgabe (8.56): Eigenwerte berechnen

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Stellen Sie das charakteristische Polynom $p(\lambda) = \det(A - \lambda E_2)$ auf.
2. Berechnen Sie die Eigenwerte λ_1, λ_2 durch Nullstellenbestimmung.

Eigenvektoren einer Matrix sind diejenigen Vektoren, die durch die Matrix nur skaliert werden, der zugehörige Eigenwert λ ist dann der Skalierungsfaktor. Aber was, wenn es gar keine Vektoren gibt, die ihre Richtung behalten?

Bemerkung (8.57): Komplexe Eigenwerte

Eigenwerte **müssen nicht notwendig reell** sein. Für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt

$$\det(A - \lambda E) = \lambda^2 + 1 = 0,$$

also

$$\lambda_{1,2} = \pm i.$$

Diese Matrix entspricht einer Rotation um 90° – kein reeller Vektor behält seine Richtung.

Die Berechnung von Eigenwerten über die Nullstellen des charakteristischen Polynoms ist lästig – bei **2×2 -Matrizen** hilft uns zwar die **Mitternachtsformel**, aber genau wie beim Zahnarzt ist es auch hier erfreulich, wenn man sich das Wurzelziehen sparen kann. Praktischerweise gibt es zwei Tricks, um die Eigenwerte zu überprüfen oder sogar direkt zu bestimmen: die **Spur** und die **Determinante** der Matrix.

Erinnerung: Die **Spur** (englisch: **trace**) einer $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ ist die **Summe der Diagonaleinträge**:

$$\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

Theorem 20: Nützliche Fakten über Eigenwerte

Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und sind $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ die Eigenwerte von A (nicht notwendig verschieden), so gilt:

1. $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = a_{11} + \dots + a_{nn} = \operatorname{tr}(A)$
2. $\lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n = \det(A)$

Begründung für 2×2 : Für

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

haben wir in Beispiel (8.55) berechnet:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda E_2) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

Wenn λ_1 und λ_2 die beiden Eigenwerte sind, dann hat dasselbe Polynom die Nullstellen λ_1 und λ_2 . Indem wir p in Linearfaktoren zerlegen, erhalten wir:

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + (\lambda_1\lambda_2).$$

Da beide Ausdrücke dasselbe Polynom beschreiben, müssen die Koeffizienten übereinstimmen:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + d = \operatorname{tr}(A),$$

$$\lambda_1\lambda_2 = ad - bc = \det(A).$$

Für $n \times n$ -Matrizen ist die Begründung etwas aufwendiger, aber die Idee ist dieselbe: Das charakteristische Polynom lässt sich sowohl über die Einträge von A als auch über die Eigenwerte ausdrücken, und die Koeffizienten müssen übereinstimmen. $\square$

Vor allem für 2×2 -Matrizen können wir dadurch die Eigenwertsuche erheblich beschleunigen: Sobald wir zwei Kandidaten λ_1 und λ_2 mit $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$ und $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A)$ gefunden haben, können wir sicher sein, dass es sich um die Eigenwerte handelt (zwei Gleichungen, zwei Unbekannte). Für größere Matrizen funktioniert das nicht mehr (2 Gleichungen für $n > 2$ Unbekannte ist unterbestimmt), aber es ist dennoch eine nützliche Kontrollmöglichkeit, ob die berechneten Eigenwerte überhaupt plausibel sind.

Aufgabe (8.58): Eigenwerte mit Spur und Determinante überprüfen

1. Überprüfen Sie für die Eigenwerte aus Aufgabe (8.56): Stimmen $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$ und $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A)$?
2. Gegeben sei

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Eigenwerte nur durch $\text{tr}(D)$ und $\det(D)$, ohne das charakteristische Polynom aufzustellen.

Je größer die Matrix, desto unangenehmer wird die Eigenwertberechnung. Bei 3×3 -Matrizen ist das Mittel der Wahl üblicherweise die *Regel von Sarrus*, bei $n \times n$ -Matrizen mit $n \geq 4$ greifen wir zur Laplace-Entwicklung:

Beispiel (8.59): Eigenwerte einer 4×4 -Matrix

Betrachten wir

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$B - \lambda E_4 = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix}.$$

Die erste Zeile ist ideal für Laplace: Es gibt dort nur einen Nichtnull-Eintrag.

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(B - \lambda E_4) \\ &= (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(3 - \lambda)^2(5 - \lambda), \end{aligned}$$

da die resultierende Matrix nach Entwicklung über die erste Zeile bereits eine obere Dreiecksmatrix und die Determinante damit einfach das Produkt der Diagonalelemente ist. Die Eigenwerte sind also

$$\boxed{\lambda = 2, \quad \lambda = 3, \quad \lambda = 5.}$$

Dabei fällt auf: $\lambda = 3$ kommt als doppelte Nullstelle des charakteristischen Polynoms vor. Wir sagen: $\lambda = 3$ hat *algebraische Vielfachheit* 2.

Definition (8.60): Algebraische Vielfachheit

Die *algebraische Vielfachheit* eines Eigenwerts λ_0 ist seine Vielfachheit als Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Genauer: Falls

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m q(\lambda) \quad \text{mit} \quad q(\lambda_0) \neq 0,$$

dann hat λ_0 die algebraische Vielfachheit m .

Aufgabe (8.61): Eigenwerte einer 3×3 -Matrix berechnen

Gegeben sei

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Stellen Sie $p(\lambda) = \det(C - \lambda E_3)$ auf.
2. Bestimmen Sie alle Eigenwerte von C .
3. Geben Sie die algebraische Vielfachheit jedes Eigenwerts an.

Nachdem wir jetzt wissen, wie man Eigenwerte berechnet, bleibt nur noch eine Frage offen: Wie bestimmen wir die Eigenvektoren?

4.2. Bestimmung von Eigenvektoren

Beispiel (8.62): Eigenvektoren finden

Wir nehmen die Matrix aus Aufgabe (8.56):

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dort ergeben sich die Eigenwerte $\lambda_1 = 5$ und $\lambda_2 = 2$. Für jeden Eigenwert lösen wir nun ein homogenes lineares Gleichungssystem.

Für $\lambda_1 = 5$:

$$(A - 5E_2)\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0}.$$

Die Gleichung $-x + y = 0$ liefert $y = x$. Ein möglicher Eigenvektor ist also

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der Eigenraum zum Eigenwert 5, d. h. die Menge aller Eigenvektoren zu $\lambda_1 = 5$ plus dem Nullvektor, ist also:

$$\text{Eig}(A, 5) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Für $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2E_2)\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0}.$$

Die Gleichung $2x + y = 0$ liefert $y = -2x$. Ein möglicher Eigenvektor ist also

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Der Eigenraum zum Eigenwert 2, d. h. die Menge aller Eigenvektoren zu $\lambda_2 = 2$ plus dem Nullvektor, ist also:

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right).$$

Hinweis: Vor allem bei kleinen Matrizen ist es oft schneller, die Eigenvektoren durch Probieren zu finden, als das Gleichungssystem formal zu lösen. Überlegen Sie sich: *Wie kann ich aus den Spalten von $A - \lambda E_n$ den Nullvektor bauen?* Die Koeffizienten der einzelnen Spalten bilden dann die Komponenten eines Eigenvektors.

Aufgabe (8.63): Fortsetzung: Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen

1. Bestimmen Sie für die 2×2 -Matrix A aus Aufgabe (8.56) die Eigenräume zu allen Eigenwerten.
2. Bestimmen Sie für die 3×3 -Matrix C aus Aufgabe (8.61) die Eigenräume zu allen Eigenwerten.

Die Eigenräume liefern uns das Gegenstück zur algebraischen Vielfachheit: die *geometrische Vielfachheit*.

Definition (8.64): Geometrische Vielfachheit

Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und λ ein Eigenwert von A . Die **geometrische Vielfachheit** von λ ist

$$\dim(\text{Eig}(A, \lambda)),$$

wobei $\text{Eig}(A, \lambda) = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ der Eigenraum zu λ ist. Die geometrische Vielfachheit zählt, wie viele linear unabhängige Eigenrichtungen zu diesem Eigenwert gehören.

Bemerkung (8.65): Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten

Eigenvektoren zu paarweise verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig.

Begründung für zwei Eigenwerte: Seien $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ Eigenvektoren zu zwei verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Angenommen, sie wären linear abhängig. Dann gäbe es ein $\alpha \neq 0$ mit

$$\vec{v}_2 = \alpha \vec{v}_1.$$

Wenden wir A auf beide Seiten an, erhalten wir einerseits

$$A\vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_2,$$

andererseits aber

$$A(\alpha \vec{v}_1) = \alpha A\vec{v}_1 = \alpha \lambda_1 \vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_2.$$

Damit müsste zugleich $\lambda_2 \vec{v}_2 = \lambda_1 \vec{v}_2$ gelten. Weil $\vec{v}_2 \neq \vec{0}$ ist, folgt $\lambda_2 = \lambda_1$ – ein Widerspruch.

Für mehr als zwei Eigenwerte gilt dieselbe Idee schrittweise. Wichtig ist die Konsequenz: **Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten liefern unabhängige Richtungen.** Wenn wir aus jedem Eigenraum eine Basis wählen, können wir diese Vektoren zusammenlegen, ohne lineare Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Eigenwerten zu erzeugen.

4.3. Algebraische vs. geometrische Vielfachheit

Welcher Zusammenhang besteht zwischen algebraischer und geometrischer Vielfachheit? Gibt es immer genauso viele Eigenvektoren wie die Vielfachheit des Eigenwerts? Oder kann es sein, dass ein Eigenwert zwar mehrfach als Nullstelle im charakteristischen Polynom auftritt, aber nur wenige Eigenvektoren existieren?

Beispiel (8.66): Doppelte Nullstelle, aber nur eine Eigenrichtung

Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom ist

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2.$$

Der Eigenwert $\lambda = 2$ hat also algebraische Vielfachheit 2. Der Eigenraum ist aber

$$\text{Eig}(A, 2) = \mathcal{N}(A - 2E_2) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Damit ist

geometrische Vielfachheit $1 < 2$ algebraische Vielfachheit.

Aufgabe (8.67): Fortsetzung: Vielfachheiten vergleichen

Betrachten Sie noch einmal die 3×3 -Matrix C aus Aufgabe (8.61).

1. Bestimmen Sie für jeden Eigenwert die algebraische Vielfachheit.
2. Bestimmen Sie für jeden Eigenwert die geometrische Vielfachheit.
3. Vergleichen Sie beide Zahlen. Was fällt Ihnen beim doppelten Eigenwert auf?

Theorem 21: Geometrische Vielfachheit $\leq$ algebraische Vielfachheit

Für jeden Eigenwert λ einer Matrix A gilt:

$$1 \leq \dim(\text{Eig}(A, \lambda)) \leq \text{algebraische Vielfachheit von } \lambda.$$

Die geometrische Vielfachheit kann also kleiner sein als die algebraische Vielfachheit. Genau diese Lücke wird uns in Abschnitt 6 teuer zu stehen kommen.

Bereits im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass es sehr nützlich sein kann, wenn

wir eine Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren finden. Obiger Satz verrät uns, wann diese existiert:

Folgerung (8.68): Kriterium für eine Eigenbasis

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und zerfalle das charakteristische Polynom von A über $\mathbb{R}$ in Linearfaktoren (d.h. alle Eigenwerte sind reell). Dann besitzt A genau dann eine Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren, wenn für jeden Eigenwert λ gilt:

$$\dim(\text{Eig}(A, \lambda)) = \text{algebraische Vielfachheit von } \lambda.$$

Begründung: Da das charakteristische Polynom von A vom Grad n ist, summieren sich die algebraischen Vielfachheiten aller Eigenwerte zu n . Wenn die geometrische Vielfachheit jedes Eigenwerts gleich seiner algebraischen Vielfachheit ist, dann können wir aus den Eigenräumen insgesamt n linear unabhängige Eigenvektoren wählen; sie bilden eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Umgekehrt: Wenn eine Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren existiert, dann ist die Summe der geometrischen Vielfachheiten gleich n . Zugleich gilt für jeden Eigenwert geometrische Vielfachheit $\leq$ algebraische Vielfachheit, und die Summe der algebraischen Vielfachheiten ist ebenfalls n . Also muss für jeden Eigenwert Gleichheit gelten. $\square$

Diese Folgerung liefert uns ein K.O.-Kriterium für die Existenz einer Eigenbasis: Sobald nicht alle Eigenwerte reell sind oder die geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts kleiner ist als seine algebraische Vielfachheit, können wir keine Basis aus Eigenvektoren finden. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die uns in Abschnitt 6 noch oft begegnen wird.

Aufgabe (8.69): Eigenwerte, Eigenräume und Vielfachheiten

Gegeben sei die Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie das charakteristische Polynom und alle Eigenwerte von M .
2. Bestimmen Sie die Eigenräume zu allen Eigenwerten.
3. Geben Sie für jeden Eigenwert die algebraische Vielfachheit an.
4. Geben Sie für jeden Eigenwert die geometrische Vielfachheit an.
5. Vergleichen Sie algebraische und geometrische Vielfachheit. Was fällt Ihnen auf?
6. Bestimmen Sie, wenn möglich, eine Basis des $\mathbb{R}^4$ aus Eigenvektoren von M .

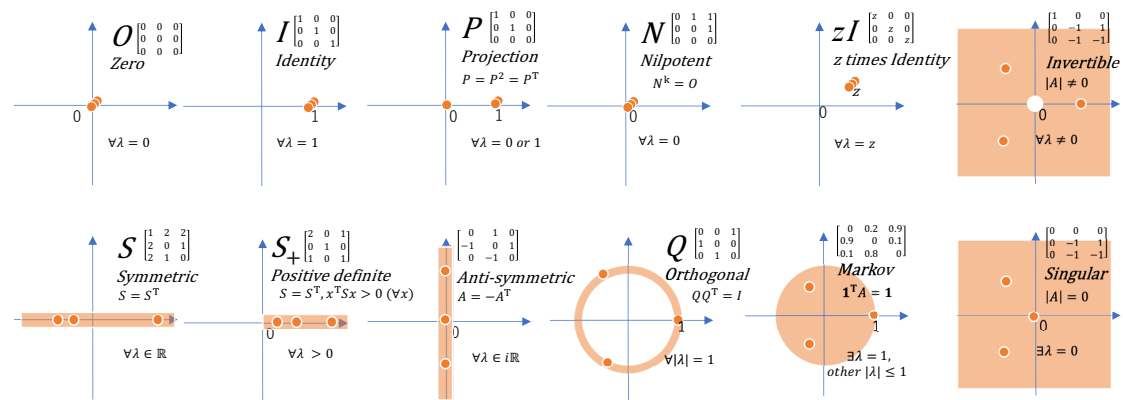


Abbildung 8.1. Orientierungskarte zu Eigenwerten und ihren Anwendungen.
 Quelle: Kenji Hiranabe, Map of Eigenvalues, 2021, CC0-1.0.

Wiederholung (8.70): Eigenwerte, Eigenräume und Vielfachheiten

- Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p(\lambda) = \det(A - \lambda E_n)$.
- Eigenwerte können komplex sein, auch wenn die Matrix reelle Einträge hat.
- Bei 2×2 -Matrizen gilt $p(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$.
- Spur und Determinante kontrollieren die Eigenwerte: Summe der Eigenwerte ist die Spur, Produkt der Eigenwerte ist die Determinante.
- Die algebraische Vielfachheit zählt Nullstellen im charakteristischen Polynom.
- Eigenvektoren findet man nach den Eigenwerten durch Lösen von $(A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}$.
- Die geometrische Vielfachheit ist $\dim(\text{Eig}(A, \lambda))$ und ist nie größer als die algebraische Vielfachheit.
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig.
- Eine Basis aus Eigenvektoren existiert genau dann, wenn alle Eigenwerte reell vorliegen und für jeden Eigenwert geometrische und algebraische Vielfachheit übereinstimmen.

5. Anwendung: PageRank

Lernziele (8.71)

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- einen Webgraphen als spaltenstochastische Übergangsmatrix modellieren.
- das Random-Surfer-Modell als Markov-Prozess interpretieren.
- den PageRank-Vektor als normierten Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$ berechnen.
- die Probleme **Manipulationsanfälligkeit**, **Spider Trap** und **Dead End** erkennen.
- die Idee der Google-Matrix mit Damping Factor und Teleportation beschreiben.

Jetzt kommen die beiden Fäden zusammen: Aus den Markov-Prozessen kennen wir die Idee eines stationären Zustands, der durch die Übergangsmatrix nicht mehr verändert wird. Dieser ist einfach ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$! Eine triviale Erkenntnis, aber eine, die Google zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat. Denn genau diese Idee steckt hinter dem berühmten *PageRank*-Algorithmus, mit dem Google die Wichtigkeit von Webseiten bewertet und damit die Reihenfolge der Suchergebnisse bestimmt.

Zielfrage. Wenn wir bei Google nach einem Begriff suchen, gibt es oft Millionen möglicher Treffer. Wie können wir entscheiden, welche Ergebnisse zuerst angezeigt werden?

Die Google-Mitarbeiter Larry Page und Sergey Brin entschlossen sich für folgenden Ansatz (Page, Lawrence, et al. „The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web.“ Proc. of the 7th International World Wide Web Conf.–1998. 1999.):

Eine Webseite ist wichtig, wenn viele andere wichtige Webseiten auf sie verlinken.

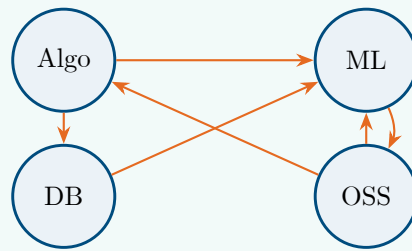
Das wirkt allerdings ein bisschen wie ein Henne-Ei-Problem: Wichtigkeit hängt von Links ab, und die Bedeutung eines Links hängt wieder von Wichtigkeit ab. PageRank löst diesen Kreislauf als Eigenvektorproblem.

Beispiel (8.72): Ein kleines Informatik-Web

Wir betrachten vier Webseiten aus einem (sehr vereinfachten) Internet:

Algo = Algorithmen-Wiki, ML = Machine-Learning-Blog,
DB = Datenbank-Doku, OSS = Open-Source-Projekt.

Zuerst zeichnen wir nur den Webgraphen. Eine gerichtete Kante von einem Knoten A zu einem Knoten B bedeutet, dass die Webseite A einen Link zu B enthält.



Nun stellen wir uns einen *zufälligen Surfer* vor. Ist er auf einer Seite, klickt er zufällig auf einen der ausgehenden Links. Hat eine Seite zwei ausgehende Links, bekommt jeder Link Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$; hat sie nur einen ausgehenden Link, bekommt dieser die Wahrscheinlichkeit 1.

Frage. Wie häufig wird sich der Surfer langfristig auf den einzelnen Seiten aufhalten?

Um dies modellieren zu können, erstellen wir die Übergangsmatrix P . Die Spalten von P geben an, von welcher Seite der Surfer kommt; die Zeilen geben an, wohin er geht:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Algo} \\ \leftarrow \text{ML} \\ \leftarrow \text{DB} \\ \leftarrow \text{OSS} \end{array}$$

Wenn sich der zufällige Surfer immer weiter durch das Web bewegt, nähert sich seine Verteilung dem stationären Zustand: enthält $\vec{r}$ die langfristigen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, gilt also

$$P\vec{r} = \vec{r} = \mathbf{1} \cdot \vec{r}.$$

Der stationäre Zustand ist deshalb ein **Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$** . Aus $(P - E_4)\vec{r} = \vec{0}$ erhalten wir zum Beispiel die Eigenrichtung

$$\vec{r} = t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{4} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

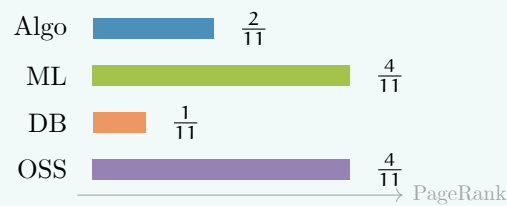
Damit die Einträge Wahrscheinlichkeiten sind, normieren wir auf Summe 1:

$$\frac{t}{2} + t + \frac{t}{4} + t = 1 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{4}{11}.$$

Also ist

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \frac{2}{11} \\ \frac{4}{11} \\ \frac{1}{11} \\ \frac{4}{11} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Algo} \\ \leftarrow \text{ML} \\ \leftarrow \text{DB} \\ \leftarrow \text{OSS} \end{array}$$

Der Machine-Learning-Blog und das Open-Source-Projekt liegen in diesem Mini-Web vorne.



Genau das ist die Grundidee hinter dem PageRank-Algorithmus:

Definition (8.73): Random-Surfer-Modell und PageRank

Wir modellieren Webseiten als Knoten und Hyperlinks als gerichtete Kanten. Ist ein zufälliger Surfer auf Seite j , dann wählt er gleichverteilt einen der ausgehenden Links. Hat Seite j genau a_j ausgehende Links, dann gilt

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{a_j}, & \text{falls Seite } j \text{ auf Seite } i \text{ verlinkt,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Übergangsmatrix P ist spaltenstochastisch:

$$\sum_i p_{ij} = 1.$$

Der **PageRank-Vektor** $\vec{r}$ ist der stationäre Zustand dieses Surfprozesses:

$$\boxed{P\vec{r} = \vec{r} = 1 \cdot \vec{r}}, \quad r_i \geq 0, \quad \sum_i r_i = 1.$$

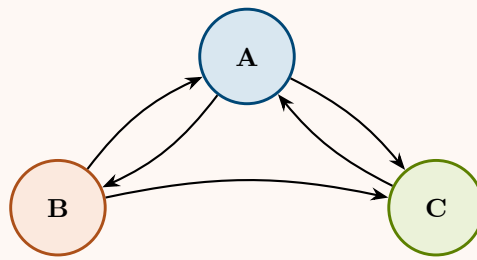
Er ist also der auf Summe 1 normierte Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$.

Aufgabe (8.74): PageRank aus einer Linkstruktur berechnen

Ein kleines Web besteht aus drei Seiten A, B und C:

$$A \rightarrow B, C, \quad B \rightarrow A, C, \quad C \rightarrow A.$$

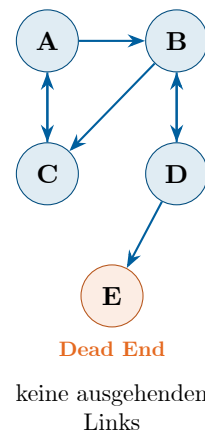
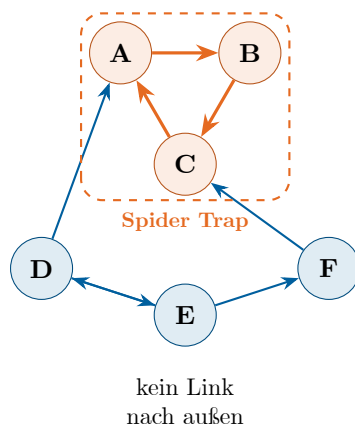
Alle Links sind ungewichtet. Ein zufälliger Surfer wählt auf jeder Seite gleichverteilt einen der ausgehenden Links.



1. Stellen Sie die Übergangsmatrix P in der Reihenfolge A, B, C auf. Achten Sie darauf: Jede ausgehende Kante einer Seite erhält Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{\text{Anzahl ausgehender Links}}$.
2. Bestimmen Sie einen Eigenvektor von P zum Eigenwert $\lambda = 1$, also eine Lösung von $(P - E_3)\vec{r} = \vec{0}$.
3. Normieren Sie diesen Vektor so, dass die Einträge die Summe 1 haben. Welche Seite hat den größten PageRank?

Typische Probleme

Das reine Random-Surfer-Modell ist mathematisch klar, aber das echte Web enthält Strukturen, die das Ranking verzerren können.



- **Manipulationsanfälligkeit:** Betreiber können künstliche Link-Farmen bauen, also viele Seiten, die gezielt auf eine Seite verlinken. Suchmaschinen bekämpfen das nicht nur mathematisch, sondern auch durch Spam-Erkennung, Qualitätsmerkmale und Vertrauenssignale.
- **Spider Traps:** Eine Gruppe von Seiten verlinkt nur untereinander. Sobald der Surfer dort landet, kommt er ohne Zusatzmodell nicht mehr heraus. Um dies zu verhindern, wird Teleportation eingesetzt: Mit kleiner Wahrscheinlichkeit (häufig: 15%) springt der Surfer auf eine beliebige Seite.

- **Dead Ends:** Eine Seite hat keine ausgehenden Links. Die zugehörige Spalte der Übergangsmatrix ist eine Nullspalte; dann verschwindet Wahrscheinlichkeit aus dem Modell. Die Reparatur: Wir ersetzen diese Nullspalte durch die Gleichverteilung auf alle Seiten.

Die finale Google-Matrix

Die Google-Matrix entsteht in drei Schritten.

1. **Übergangsmatrix aufstellen:** Aus dem Webgraphen wird die Matrix P . Für jede Seite wird ihre Wahrscheinlichkeit gleichmäßig auf alle ausgehenden Links verteilt.
2. **Dead Ends reparieren:** Jede Nullspalte wird durch die Gleichverteilung ersetzt (wir gehen zufällig zu einer der n Seiten):

$$\vec{0} \rightsquigarrow \frac{1}{n} \vec{1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ \vdots \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

Die reparierte Matrix nennen wir $\hat{P}$.

3. **Damping Factor und Teleportation:** Mit einem Dämpfungsfaktor d (typisch $d = 0,85$) folgt der Surfer meistens den Links, springt aber manchmal zufällig auf irgendeine Seite:

$$G = d\hat{P} + (1 - d)\frac{1}{n}J_n$$

wobei J_n die $n \times n$ -Matrix ist, deren Einträge alle gleich 1 sind.

Die Matrix G ist wieder spaltenstochastisch. Der normierte Eigenvektor von G zum Eigenwert $\lambda = 1$ ist das PageRank-Ranking.

Aufgabe (8.75): Google-Matrix aufstellen und PageRank berechnen

Gegeben sei der folgende Webgraph mit Dämpfungsfaktor $d = 0,8$:

$$A \rightarrow B, C, \quad B \rightarrow C, \quad C = \text{Dead End}.$$

1. Stellen Sie die Übergangsmatrix P auf. Nutzen Sie die Reihenfolge A, B, C .
2. Identifizieren Sie die Dead-End-Spalte und ersetzen Sie sie durch $\frac{1}{3}\vec{1}$. So erhalten Sie $\hat{P}$.
3. Stellen Sie die Google-Matrix G auf.
4. Berechnen Sie den PageRank-Vektor, also den normierten Eigenvektor von G zum Eigenwert $\lambda = 1$.

Wiederholung (8.76): PageRank

- Ein Webgraph wird als Markov-Kette mit spaltenstochastischer Übergangsmatrix modelliert.
- Der PageRank ist der normierte Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$.
- Einträge des PageRank-Vektors sind langfristige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten.
- Link-Farmen zeigen, dass reine Linkzählung manipulationsanfällig ist.
- Spider Traps werden durch Teleportation entschärft; Dead Ends werden durch zufällige Weiterleitung repariert.
- Die Google-Matrix kombiniert Dead-End-Reparatur und Teleportation: $G = d\hat{P} + (1 - d)\frac{1}{n}J_n$.

6. Diagonalisierbarkeit**Lernziele (8.77)**

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- erklären, warum Diagonalisierung Matrixpotenzen A^k deutlich vereinfacht.
- Diagonalisierbarkeit als Existenz einer **Basis aus Eigenvektoren** interpretieren.
- die Basiswechsel-Formeln $X^{-1}AX = \Lambda$ und $A = X\Lambda X^{-1}$ herleiten.
- entscheiden, ob eine Matrix genügend linear unabhängige Eigenvektoren besitzt.
- die Begriffe **algebraische Vielfachheit** und **geometrische Vielfachheit** unterscheiden.
- erklären, warum ähnliche Matrizen dieselben Eigenwerte besitzen und wie sich Eigenvektoren unter einem Basiswechsel verändern.

6.1. Basiswechsel und Eigenbasis

In Abschnitt 1 haben wir gesehen, dass Matrixpotenzen langfristiges Verhalten beschreiben: Bei Markov-Prozessen und PageRank interessiert uns nicht nur $A\vec{x}$, sondern oft

$$A^2\vec{x}, \quad A^3\vec{x}, \quad \dots, \quad A^k\vec{x}.$$

Direkte Matrixmultiplikation wird schnell unübersichtlich. Unser Ziel im Folgenden ist es, eine Basis zu finden, bezüglich derer die Matrix A besonders einfach aussieht und Matrixpotenzen leicht zu berechnen sind. Dafür müssen wir aber zunächst erst einmal verstehen, was es bedeutet, eine Matrix bezüglich „einer anderen Basis“ darzustellen.

Beispiel (8.78): Dieselbe Matrix in zwei verschiedenen Basen

Betrachten wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

In der Standardbasis $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ sind die Spalten von A die Bilder der Standardbasisvektoren:

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Beide Bilder mischen die beiden Standardrichtungen. Die erste Achse landet nicht wieder auf der ersten Achse, und die zweite Achse landet nicht wieder auf der zweiten Achse.

Aus Abschnitt 4 kennen wir aber zwei Eigenvektoren:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{zu} \quad \lambda_1 = 5, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{zu} \quad \lambda_2 = 2.$$

Wenn wir $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ als neue Basisvektoren (Achsen) nehmen, dann gilt:

$$A\vec{v}_1 = 5\vec{v}_1, \quad A\vec{v}_2 = 2\vec{v}_2.$$

Bezüglich der Basis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ sieht dieselbe lineare Abbildung deshalb so aus:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}:$$

Wählen wir beispielsweise den Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, dann sind seine Koordinaten bezüglich $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ der Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (da $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2$), und die Koordinaten von $A\vec{x}$ bezüglich $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ sind $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (da $A\vec{x} = 5 \cdot \vec{v}_1 + 2 \cdot \vec{v}_2$), also genau

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bezüglich der Standardbasis folgt $A\vec{x} = 5\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dadurch ergibt sich ein neuer Workflow: Erst wechseln wir von der Standardbasis

in die Eigenbasis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$, dann wenden wir die Diagonal-Matrix an, und schließlich wechseln wir zurück in die Standardbasis. Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

heißt dann **Darstellende Matrix** von A bezüglich der Basis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

Eine Matrix beschreibt, was mit den Basisvektoren passiert. In der Standardbasis gilt:

$$A = (A\vec{e}_1 \mid A\vec{e}_2 \mid \dots \mid A\vec{e}_n).$$

Die Spalten von A sind also die Bilder der Standardbasisvektoren. Wenn diese Bilder viele verschiedene Richtungen mischen, ist die Matrix schwer zu verstehen.

Nehmen wir nun statt der Standardbasis eine andere Basis

$$\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}.$$

Dann fragen wir nicht mehr: „Was macht A mit $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$?“ Sondern:

„Was macht A mit den neuen Achsen $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$?“

Eine Basis ist für A besonders gut, wenn die Bilder der Basisvektoren einfach bleiben. Der Idealfall ist:

$$A\vec{b}_1 = \lambda_1 \vec{b}_1, \quad A\vec{b}_2 = \lambda_2 \vec{b}_2, \quad \dots, \quad A\vec{b}_n = \lambda_n \vec{b}_n.$$

Dann springt keine Achse in eine andere Richtung. Jede Achse wird nur gestreckt, gestaucht oder gespiegelt. In dieser Basis hat A deshalb nur Diagonaleinträge:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \\ 0 & \ddots & 0 \\ & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

(das Symbol Λ ist ein großes griechisches λ). Jetzt erkennen wir die Eigenvektoren wieder: Die guten Achsen für A sind genau Eigenvektoren. Im nächsten Abschnitt setzen wir das ganze zusammen: wir zerlegen eine Matrix in eine Basis aus Eigenvektoren, schreiben sie bezüglich dieser Basis als Diagonal-Matrix und wechseln dann zurück in die Standardbasis.

6.2. Diagonalisierung einer Matrix

Beispiel (8.79): Diagonalisierungsablauf am Beispiel

Greifen wir Beispiel (8.78) noch einmal auf:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

1. Eigenvektoren in eine Matrix schreiben. Wir schreiben die Eigenvektoren als Spalten in die Matrix

$$X = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix ist unsere **Basiswechselmatrix**: Sie übersetzt Koordinaten aus der Eigenbasis zurück in Standardkoordinaten. Die passende Diagonalmatrix enthält die Eigenwerte in derselben Reihenfolge wie die Spalten von X :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Koordinaten eines Vektors bezüglich der Eigenbasis bestimmen. Sei nun

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Sind die Einträge von $\vec{c}$ die Koordinaten von $\vec{x}$ bezüglich der Basis $X = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2)$, dann gilt

$$\vec{x} = X\vec{c}.$$

Konkret:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Lösen liefert

$$\vec{c} = X^{-1}\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

d.h.

$$\vec{x} = 1\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2:$$

In der Eigenbasis hat $\vec{x}$ die Koordinaten $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Matrix anwenden, aber die Basiswechselstruktur sichtbar lassen. Da $\vec{x} = X\vec{c}$ gilt, erhalten wir

$$A\vec{x} = A(X\vec{c}) = AX\vec{c}.$$

Bis hierhin haben wir noch nichts diagonalisiert. Wir haben nur $\vec{x}$ in Eigenbasis-Koordinaten geschrieben.

4. Die Eigenvektor-Eigenschaft einsetzen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Weil die Spalten von X Eigenvektoren sind, gilt spaltenweise

$$AX = A(\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2) = (A\vec{v}_1 \mid A\vec{v}_2) = (5\vec{v}_1 \mid 2\vec{v}_2) = X\Lambda. \quad (8.2)$$

Mit konkreten Zahlen sieht man denselben Zusammenhang direkt:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Damit wird aus

$$A\vec{x} = AX\vec{c}$$

die besonders einfache Form

$$A\vec{x} = X\Lambda\vec{c}.$$

Hier ist $\Lambda\vec{c}$ der Vektor der Koordinaten von $A\vec{x}$ bezüglich der Eigenbasis:

$$\Lambda\vec{c} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Zurück in Standardkoordinaten wechseln wir mit X :

$$A\vec{x} = X\Lambda\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die direkte Rechnung bestätigt dies:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Da

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

erhalten wir aus Gleichung (8.2)

$$\boxed{X^{-1}AX = \Lambda} \quad \text{und damit} \quad \boxed{A = X\Lambda X^{-1}}.$$

Für unseren Vektor ergibt sich damit der folgende Ablauf:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\text{Standardkoordinaten}} \xrightarrow{X^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Eigenbasis}} \xrightarrow{\Lambda} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\text{skalierte Eigenbasis}} \xrightarrow{X} \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Standardkoordinaten}}.$$

Das ist Diagonalisierung in Aktion: komplizierte Mischung in Standardkoordinaten, einfache Skalierung in der Eigenbasis.

Analog zum Beispiel können wir die Schritte auch allgemein formulieren: Sei A eine Matrix, X eine Matrix, deren Spalten eine Basis aus Eigenvektoren von A bilden (eine sogenannte *Eigenbasis*), und $\vec{x}$ ein beliebiger Vektor. Dann können wir $\vec{x}$ bezüglich der Eigenbasis von A schreiben:

$$\vec{x} = X\vec{c},$$

wobei $\vec{c}$ die Koordinaten von $\vec{x}$ bezüglich der Eigenbasis sind. Die Matrix A auf $\vec{x}$ anzuwenden bedeutet also

$$A\vec{x} = AX\vec{c}.$$

Nun besteht X aus Eigenvektoren. Daher gilt spaltenweise

$$AX = A(\vec{v}_1 \mid \cdots \mid \vec{v}_n) = (\lambda_1 \vec{v}_1 \mid \cdots \mid \lambda_n \vec{v}_n) = X\Lambda.$$

Somit erhalten wir

$$A\vec{x} = AX\vec{c} = X\Lambda\vec{c}.$$

In Worten: In der Eigenbasis wird erst jede Koordinate mit dem passenden Eigenwert skaliert, und dann wechseln wir zurück in die Standardkoordinaten. Aus $AX = X\Lambda$ folgt durch Multiplikation mit X^{-1} von links:

$$\boxed{X^{-1}AX = \Lambda.}$$

Äquivalent dazu gilt

$$\boxed{A = X\Lambda X^{-1}.}$$

Dies nennt man **Diagonalisierung** von A .

Theorem 22: Diagonalisierbarkeit

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit n linear unabhängigen Eigenvektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ und zugehörigen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Weiter sei

$$X = (\vec{v}_1 \mid \cdots \mid \vec{v}_n) \quad \text{und} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \\ 0 & \ddots & 0 \\ & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dann gilt:

$$\boxed{A = X\Lambda X^{-1}}$$

und wir sagen A ist **diagonalisierbar**.

Aufgabe (8.80): Matrix diagonalisieren

Diagonalisieren Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie die Eigenwerte von A .
2. Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor.
3. Schreiben Sie die Eigenvektoren als Spalten in eine Matrix X und stellen Sie die passende Diagonalmatrix Λ auf.
4. Überprüfen Sie durch Nachrechnen, dass $AX = X\Lambda$ gilt.
5. Geben Sie die Diagonalisierung $A = X\Lambda X^{-1}$ an.

6.3. Matrixpotenzen

Wenn $A = X\Lambda X^{-1}$ gilt, dann kürzen sich bei Potenzen die inneren Faktoren weg:

$$\begin{aligned} A^2 &= (X\Lambda X^{-1})(X\Lambda X^{-1}) = X\Lambda \underbrace{(X^{-1}X)}_{=E} \Lambda X^{-1} = X\Lambda^2 X^{-1}, \\ A^3 &= (X\Lambda X^{-1})(X\Lambda X^{-1})(X\Lambda X^{-1}) = X\Lambda^3 X^{-1}. \end{aligned}$$

Allgemein gilt:

$$A^k = X\Lambda^k X^{-1}.$$

Und Λ^k ist einfach, weil Λ diagonal ist:

$$\Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \\ 0 & \ddots & 0 \\ & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Die komplizierte Matrix steckt also nur im Wechsel der Koordinaten: erst in die Eigenbasis wechseln, dort einfach potenzieren, danach zurückwechseln.

**Für diagonalisierbare Matrizen wird kompliziertes
Matrixpotenzieren zum schnöden Potenzieren von
Eigenwerten.**

Beispiel (8.81): Matrixpotenzen mit dem diagonalisierten Beispiel

Wir greifen die bereits diagonalisierte Matrix aus Beispiel (8.79) wieder auf:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aus dem Beispiel kennen wir bereits

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad X^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Damit gilt

$$A = X\Lambda X^{-1}.$$

Damit wird zum Beispiel die dritte Potenz sehr übersichtlich:

$$\begin{aligned} A^3 &= X\Lambda^3 X^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 125 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Der eigentliche Gewinn liegt nicht bei A^3 , sondern bei großen Potenzen: Die Exponenten landen nur noch auf den Diagonaleinträgen von Λ .

Aufgabe (8.82): Matrixpotenzen ohne Taschenrechner

Knüpfen Sie an Aufgabe (8.80) an. Dort haben Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

diagonalisiert.

1. Berechnen Sie A^3 mithilfe Ihrer Diagonalisierung.
2. Geben Sie A^{99} ohne Taschenrechner an. Lassen Sie große Potenzen wie 2^{99} stehen.
3. Vergleichen Sie kurz: Warum wäre direkte Matrixmultiplikation hier die deutlich schlechtere Strategie?

6.4. Diagonalisierbarkeit prüfen

Eine Matrix muss (leider) nicht unbedingt diagonalisierbar sein: wenn ein Eigenraum zu klein ist und nicht genügend Eigenvektoren liefert, sind wir – salopp gesprochen – giga doomed.

Beispiel (8.83): Ein Eigenwert, aber zu wenige Eigenvektoren

Betrachten wir

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom ist

$$\det(B - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2.$$

Der einzige Eigenwert ist also $\lambda = 2$, und er kommt als doppelte Nullstelle vor. Der Eigenraum ist aber

$$\text{Eig}(B, 2) = \mathcal{N}(B - 2E_2) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Wir bekommen also nur eine Eigenrichtung. Eine Basis des $\mathbb{R}^2$ aus Eigenvektoren ist unmöglich. Deshalb ist B nicht diagonalisierbar.

Das formale Kriterium für Diagonalisierbarkeit haben wir uns eigentlich schon in Abschnitt 4 überlegt: Es muss eine Basis aus Eigenvektoren existieren.

Theorem 23: Kriterium für Diagonalisierbarkeit

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann diagonalisierbar, wenn sie eine Basis aus Eigenvektoren besitzt.

Äquivalent dazu gilt:

- Das charakteristische Polynom $\det(A - \lambda E_n)$ zerfällt vollständig in reelle Linearfaktoren, d.h. alle Eigenwerte von A liegen in $\mathbb{R}$.
- Für jeden Eigenwert λ stimmen geometrische und algebraische Vielfachheit überein:

$$\underbrace{\dim(\text{Eig}(A, \lambda))}_{\text{geometrische Vielfachheit}} = \underbrace{\text{Vielfachheit von } \lambda \text{ als Nullstelle von } \det(A - \lambda E_n)}_{\text{algebraische Vielfachheit}}.$$

Begründung: Nach Folgerung (8.68) aus Abschnitt 4 existiert genau dann eine Eigenbasis des $\mathbb{R}^n$, wenn das charakteristische Polynom über $\mathbb{R}$ vollständig in Linearfaktoren zerfällt und für jeden Eigenwert die geometrische Vielfachheit mit der algebraischen Vielfachheit übereinstimmt. Eine Matrix ist aber genau dann diagonalisierbar, wenn wir eine solche Eigenbasis als Spalten von X verwenden können. Damit ist das obige Kriterium nur dieselbe Aussage in der Sprache der Diagonalisierung. $\square$

Aufgabe (8.84): Diagonalisierbarkeit einer 3×3 -Matrix prüfen

Überprüfen Sie, ob die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

diagonalisierbar ist.

1. Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von A .
2. Bestimmen Sie die Eigenwerte und ihre algebraischen Vielfachheiten.
3. Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den Eigenraum und seine Dimension.
4. Entscheiden Sie mit dem Kriterium aus dem Theorem, ob A diagonalisierbar ist.

6.5. Ähnliche Matrizen und numerische Berechnung von Eigenwerten

Ist eine Matrix A diagonalisierbar, so gilt $A = X\Lambda X^{-1}$ und in Λ stehen genau die Eigenwerte von A . Insbesondere haben A und Λ also dieselben Eigenwerte. Diese Eigenschaft bleibt sogar erhalten, wenn X *irgendeine* invertierbare Matrix ist (nicht unbedingt eine Matrix aus Eigenvektoren):

Ist X eine beliebige invertierbare Matrix, dann hat die Matrix $X^{-1}AX$ genau dieselben Eigenwerte wie A .

Begründung: Ist λ ein Eigenwert von A mit Eigenvektor $\vec{v}$, dann gilt

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Multiplizieren wir von links mit X^{-1} , so erhalten wir

$$X^{-1}A\vec{v} = X^{-1}\lambda\vec{v} = \lambda X^{-1}\vec{v}.$$

Setzen wir $\vec{w} = X^{-1}\vec{v}$ (d.h. $\vec{v} = X\vec{w}$), so folgt

$$X^{-1}AX\vec{w} = X^{-1}A\vec{v} = \lambda X^{-1}\vec{v} = \lambda\vec{w},$$

d.h. λ ist auch ein Eigenwert von $X^{-1}AX$ mit Eigenvektor $\vec{w}$. Die Umkehrung ist analog: Ist λ ein Eigenwert von $X^{-1}AX$ mit Eigenvektor $\vec{w}$, so ist λ auch ein Eigenwert von A mit Eigenvektor $X\vec{w}$. □

Definition (8.85): Ähnliche Matrizen

Zwei Matrizen A und B heißen **ähnlich**, wenn es eine invertierbare Matrix X gibt, so dass

$$B = X^{-1}AX.$$

Jetzt haben wir also einen fancy Namen für $X^{-1}AX$. Insbesondere haben wir uns bereits Folgendes überlegt:

Lemma (8.86)

Ähnliche Matrizen haben dieselben Eigenwerte.

Außerdem *verstehen* wir $X^{-1}AX$ jetzt besser: Es ist die Darstellung von A bezüglich einer anderen Basis, nämlich der Basis, die durch die Spalten von X gegeben ist. Im Kern beschreiben aber beide Matrizen dieselbe lineare Abbildung, nur in unterschiedlichen Koordinaten.

Aufgabe (8.87): Aktivierung: Ähnliche Matrizen vergleichen

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Berechnen Sie die Matrix $B = X^{-1}AX$.
2. Berechnen Sie die Eigenwerte von A und von B . Verifizieren Sie, dass diese übereinstimmen.
3. Bestimmen Sie die Eigenvektoren von A und von B .
4. Vergleichen Sie die Eigenvektoren: Wenn $\vec{v}$ ein Eigenvektor von A ist, welcher Eigenvektor von B entsteht durch $\vec{w} = X^{-1}\vec{v}$?

Bemerkung (8.88): Numerische Eigenwertverfahren

Die Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren ist ein zentrales Problem in der numerischen linearen Algebra. Der direkte Weg über

$$\det(A - \lambda E_n) = 0$$

ist theoretisch sauber, aber numerisch oft keine gute Idee. Das charakteristische Polynom einer $n \times n$ -Matrix hat Grad n . Für große n ist schon das Aufstellen dieses Polynoms aufwendig, und die anschließende Nullstellenbestimmung ist numerisch

empfindlich und teuer.

Die Grundidee moderner Eigenwertverfahren ist deshalb eine andere: Wir verändern nicht die Eigenwerte, sondern nur die Darstellung der Matrix. Dazu benutzen wir Ähnlichkeitstransformationen

$$A \mapsto X^{-1}AX.$$

Wenn es gelingt, A schrittweise in eine obere Dreiecksmatrix

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & t_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & t_{nn} \end{pmatrix}$$

zu überführen, dann sind die Eigenwerte sofort ablesbar: Es sind die Diagonaleinträge $t_{11}, \dots, t_{nn}$.

In numerischen Eigenwertverfahren verwendet man besonders gern **orthogonale Ähnlichkeitstransformationen**

$$Q^T A Q,$$

denn orthogonale Matrizen verzerren Längen und Winkel nicht. Hier tauchen die Householder-Spiegelungen aus Kapitel 7 wieder auf: Für die QR-Zerlegung haben wir sie genutzt, um Einträge unterhalb der Diagonale zu eliminieren. Bei Eigenwertproblemen darf man aber nicht nur von links mit H multiplizieren, denn HA hätte im Allgemeinen andere Eigenwerte. Stattdessen verwendet man Householder-Matrizen in der Form $Q^T A Q$. So bleiben die Eigenwerte erhalten, während die Matrix schrittweise in eine einfacher strukturierte Form gebracht wird.

Aufgabe (8.89): Abschlusssaufgabe: Diagonalisierung einer 3×3 -Matrix

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -3 & 4 & 3 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie die Eigenwerte von A .
2. Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den Eigenraum.
3. Vergleichen Sie algebraische und geometrische Vielfachheiten. Ist A diagonalisierbar?
4. Stellen Sie X und Λ so auf, dass $A = X\Lambda X^{-1}$ gilt.
5. Berechnen Sie A^3 mithilfe von $A^3 = X\Lambda^3 X^{-1}$.
6. Kontrollieren Sie Ihre Eigenwerte mit Spur und Determinante von A .

Wiederholung (8.90): Diagonalisierbarkeit

- Diagonalisierung ist nützlich, weil Matrixpotenzen einfach werden: $A^k = X\Lambda^k X^{-1}$.
- Eine diagonalisierbare Matrix besitzt eine Basis aus Eigenvektoren.
- In der Eigenbasis wirkt A diagonal: Jede Koordinate wird nur mit dem passenden Eigenwert skaliert.
- Die Matrix X enthält die Eigenvektoren als Spalten, Λ enthält die Eigenwerte auf der Diagonale.
- Nicht jede Matrix ist diagonalisierbar. Entscheidend sind genügend linear unabhängige Eigenvektoren.
- Für jeden Eigenwert gilt: geometrische Vielfachheit $\leq$ algebraische Vielfachheit. Gleichheit für alle Eigenwerte ist das Diagonalisierbarkeitskriterium.
- Ähnliche Matrizen A und $X^{-1}AX$ beschreiben dieselbe lineare Abbildung in unterschiedlichen Koordinaten und haben dieselben Eigenwerte.

7. Eigenwerte symmetrischer Matrizen und Spektralsatz**Lernziele (8.91)**

Nach diesem Abschnitt können Sie...

- den **Spektralsatz** für symmetrische Matrizen als Zielbild formulieren.
- erklären, warum symmetrische Matrizen stets **reelle Eigenwerte** haben (Lemma 1).
- begründen, warum Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten einer symmetrischen Matrix stets **orthogonal** sind (Lemma 2).
- die **Spektralzerlegung** $S = Q\Lambda Q^\top$ einer symmetrischen Matrix aufstellen.
- Matrixpotenzen symmetrischer Matrizen über $S^k = Q\Lambda^k Q^\top$ berechnen.
- die Spektralzerlegung als Summe gewichteter Projektionen interpretieren.

7.1. Symmetrische Matrizen sind Gewinnermatrizen

In Abschnitt 6 haben wir gesehen: Wenn eine Matrix diagonalisierbar ist, dann gibt es eine Eigenbasis und

$$A = X\Lambda X^{-1}.$$

Für symmetrische Matrizen passiert etwas Stärkeres. Ist $S = S^\top$, dann können wir die Eigenvektoren sogar als *Orthonormalbasis* wählen:

$$S = S^\top \Rightarrow S = Q \Lambda Q^\top$$

Hier enthält Q normierte, paarweise orthogonale Eigenvektoren. Weil Q orthogonal ist, gilt $Q^{-1} = Q^\top$. Die Rücktransformation ist also nicht mehr das Lösen eines linearen Gleichungssystems, sondern nur noch Transponieren.

Symmetrische Matrizen sind fantastisch:

- Alle Eigenwerte sind reell.
- Eigenrichtungen zu verschiedenen Eigenwerten stehen senkrecht aufeinander.
- Es gibt eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren.
- Matrixpotenzen sind einfach: $S^k = Q \Lambda^k Q^\top$.

Und noch besser: In der Praxis tauchen symmetrische Matrizen sehr häufig auf, z.B. als Kovarianzmatrizen in der Statistik, als Adjazenzmatrizen von ungerichteten Graphen oder als Hessian-Matrizen in der Optimierung. Das Leben ist schön!



Beispiel (8.92): Ankerbeispiel: eine symmetrische 2×2 -Matrix

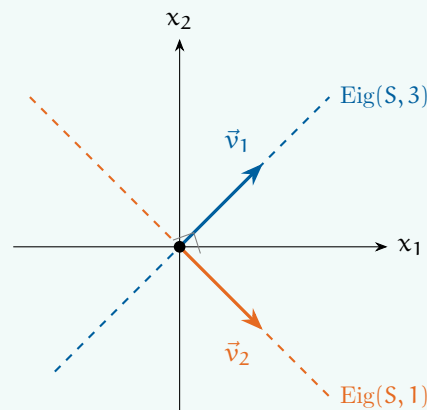
Wir betrachten die symmetrische Matrix

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1.$$

Die Eigenvektoren (aus $(S - \lambda E)\vec{v} = \vec{0}$) sind:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ zu } \lambda_1 = 3, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ zu } \lambda_2 = 1.$$

Es gilt: $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$! Damit ist $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{v}_1, \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{v}_2 \right\}$ eine ONB.



Mit $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ und $\Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ gilt:

$$S = Q\Lambda Q^\top, \quad S^k = Q\Lambda^k Q^\top = Q \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Q^\top.$$

Das Beispiel zeigt bereits die ganze Geschichte: Die Symmetrie von S führt zu senkrechten Eigenrichtungen, und nach dem Normieren entsteht eine orthonormale Eigenbasis.

7.2. Strukturregeln symmetrischer Matrizen

Die Orthogonalität im Beispiel war kein Zufall. Für symmetrische Matrizen gelten zwei zentrale Strukturregeln.

Lemma (8.93): Symmetrische Matrizen haben reelle Eigenwerte

Ist $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ($S = S^\top$), so sind alle Eigenwerte von S reell.

Beweis: Siehe Appendix B.

Die Eigenwerte symmetrischer Matrizen sind also immer reell, das heißt, die erste Bedingung für Diagonalisierbarkeit ist schonmal gesichert. Aber es kommt noch besser: Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten stehen senkrecht aufeinander!

Lemma (8.94): Verschiedene Eigenwerte $\Rightarrow$ orthogonale Eigenräume

Ist S symmetrisch und sind $\lambda_1 \neq \lambda_2$ Eigenwerte von S , so gilt

$$\text{Eig}(S, \lambda_1) \perp \text{Eig}(S, \lambda_2).$$

Begründung: Seien $\vec{v}_1$ ein Eigenvektor zu λ_1 und $\vec{v}_2$ ein Eigenvektor zu λ_2 , mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Dann:

$$\lambda_1 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \lambda_1 \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle S \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \vec{v}_1^\top S^\top \vec{v}_2 \stackrel{S=S^\top}{=} \vec{v}_1^\top S \vec{v}_2 = \langle \vec{v}_1, \lambda_2 \vec{v}_2 \rangle = \lambda_2 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle.$$

Also gilt

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0.$$

Wegen $\lambda_1 \neq \lambda_2$ folgt $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0$. Die Eigenvektoren stehen also senkrecht aufeinander; damit sind die zugehörigen Eigenräume orthogonal. $\square$

Bemerkung (8.95)

Für *nicht-symmetrische* Matrizen gilt Lemma 2 im Allgemeinen *nicht*!

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ hat zwar reelle Eigenwerte $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 5$, aber die zugehörigen Eigenvektoren sind nicht orthogonal.

Aufgabe (8.96): Aktivierung: Orthogonale Eigenräume überprüfen

Gegeben sei die symmetrische Matrix

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Eigenwerte und die zugehörigen Eigenräume von S . Verifizieren Sie anschließend direkt über das Skalarprodukt, dass die beiden Eigenräume orthogonal zueinander sind.

Falls **alle Eigenwerte der symmetrischen Matrix S verschieden sind**, haben wir bereits gewonnen: nach Lemma (8.93) sind alle Eigenwerte reell und nach Lemma (8.94) stehen die Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten senkrecht aufeinander. Normieren wir die Eigenvektoren, erhalten wir eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ aus Eigenvektoren. Dann folgt mit $Q = (\vec{q}_1 \mid \dots \mid \vec{q}_n)$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sofort die Spektralzerlegung $S = Q\Lambda Q^\top$.

7.3. Der Spektralsatz

Auch wenn es mehrfach vorkommende Eigenwerte gibt, können wir immer noch eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren konstruieren: Wir wählen einfach innerhalb der Eigenräume zu mehrfachen Eigenwerten eine Orthonormalbasis (z.B. mit dem Gram-Schmidt-Verfahren). Damit haben wir alle Zutaten für den Spektralsatz beisammen.

Theorem 24: Spektralsatz

Sei $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ($S = S^\top$). Dann existiert eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ aus Eigenvektoren von S . Mit

$$Q = (\vec{q}_1 \mid \dots \mid \vec{q}_n), \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

gilt

$$S = Q \Lambda Q^\top$$

und insbesondere ist jede symmetrische Matrix diagonalisierbar.

Beweis: Siehe Appendix B.

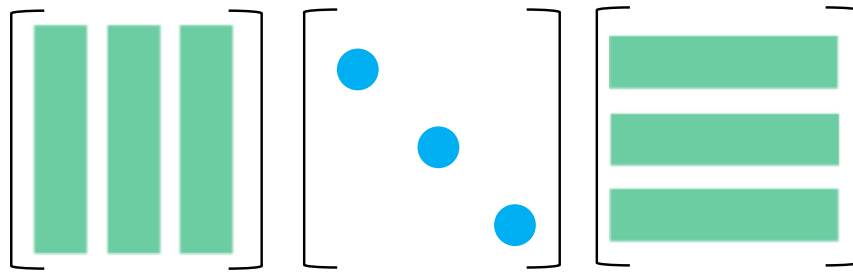


Abbildung 8.2. Spektralzerlegung einer symmetrischen Matrix: Eigenvektoren in Q , Eigenwerte in Λ . Quelle: Kenji Hiranabe, *The Art of Linear Algebra*.

Spektralzerlegung als Summe von Projektionen

Aus Kapitel 7 kennen wir Projektionen auf Richtungen. Ist $\vec{q}$ ein Vektor der Länge 1, dann projiziert

$$\vec{q}\vec{q}^\top$$

auf die Gerade in Richtung $\vec{q}$, denn für jeden Vektor $\vec{x}$ gilt:

$$(\vec{q}\vec{q}^\top)\vec{x} = \vec{q}(\vec{q}^\top\vec{x}) = \langle \vec{q}, \vec{x} \rangle \vec{q}.$$

Das ist genau die Komponente von $\vec{x}$ in Richtung $\vec{q}$.

Der Spektralsatz sagt deshalb mehr als nur $S = Q \Lambda Q^\top$. Multiplizieren wir die Matrizen aus (als „Spalte mal Zeile“!), erhalten wir

$$S = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{q}_i \vec{q}_i^\top.$$

Jede symmetrische Matrix ist also eine Summe von Projektionen auf ihre Eigenrichtungen. Die Eigenwerte sind die Gewichte dieser Projektionen:

- Große positive Eigenwerte verstärken die zugehörige Richtung.

- Kleine positive Eigenwerte lassen die Richtung fast unverändert klein.
- Negative Eigenwerte spiegeln zusätzlich das Vorzeichen in dieser Richtung.
- Ein Eigenwert 0 löscht die entsprechende Richtung vollständig aus.

$$S = \boxed{\lambda_1 \vec{q}_1 \vec{q}_1^\top} + \boxed{\lambda_2 \vec{q}_2 \vec{q}_2^\top} + \boxed{\lambda_3 \vec{q}_3 \vec{q}_3^\top}$$

gewichtete Projektion gewichtete Projektion gewichtete Projektion

Symmetrische Matrizen zerlegen den Raum in unabhängige orthogonale Richtungen.

Bemerkung (8.97): Ausblick auf Kapitel 9 und 10

Der Spektralsatz ist ein Übergang zu den nächsten Themen.

- **Positive Definitheit:** In Kapitel 9 werden Eigenwerte symmetrischer Matrizen entscheiden, ob quadratische Formen immer positiv sind.
- **SVD und PCA:** In Kapitel 10 verallgemeinert die Singulärwertzerlegung diese Idee auf nicht-quadratische Matrizen. PCA nutzt später, dass Kovarianzmatrizen symmetrisch sind und deshalb orthogonale Eigenrichtungen besitzen. Die eigentliche PCA-Rechnung heben wir uns dafür auf.

Aufgabe (8.98): Symmetrische Matrix analysieren

Gegeben sei die symmetrische Matrix

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Berechnen Sie die Eigenwerte von S .
2. Bestimmen Sie normierte Eigenvektoren $\vec{q}_1$, $\vec{q}_2$, $\vec{q}_3$ und überprüfen Sie, dass diese paarweise orthogonal sind.
3. Stellen Sie die Spektralzerlegung $S = Q\Lambda Q^\top$ auf.
4. Berechnen Sie S^2 sowohl direkt (Matrixmultiplikation) als auch über $Q\Lambda^2 Q^\top$.
5. Schreiben Sie S als Summe gewichteter Rang-1-Projektionen:

$$S = \lambda_1 \vec{q}_1 \vec{q}_1^\top + \lambda_2 \vec{q}_2 \vec{q}_2^\top + \lambda_3 \vec{q}_3 \vec{q}_3^\top.$$

Wiederholung (8.99): Symmetrische Matrizen und Spektralsatz

- Symmetrische Matrizen besitzen nur reelle Eigenwerte.
- Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten einer symmetrischen Matrix stehen orthogonal aufeinander.
- Der Spektralsatz liefert eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren und die Zerlegung $S = Q\Lambda Q^\top$.
- Weil Q orthogonal ist, gilt $Q^{-1} = Q^\top$. Das macht die Diagonalisierung besonders stabil und rechnerisch angenehm.
- Die Formel $S = \sum_i \lambda_i \vec{q}_i \vec{q}_i^\top$ interpretiert S als Summe gewichteter Projektionen auf orthogonale Eigenrichtungen.
- Positive Definitheit, SVD und PCA bauen später genau auf dieser Sichtweise auf.

A. Lösungen zu den Aktivierungsaufgaben**Lösung zu Aufgabe (8.5) (Eigenvektoren verifizieren)**

(1) Wir berechnen $A\vec{v}_1$ und $A\vec{v}_2$:

$$A\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3\vec{v}_1. \quad \checkmark$$

$\vec{v}_1$ ist Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_1 = 3$.

$$A\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2\vec{v}_2. \quad \checkmark$$

$\vec{v}_2$ ist Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = 2$.

(2)

$$A\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Es gilt $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ für kein $\lambda \in \mathbb{R}$, da $4/1 \neq 2/1$. $\vec{w}$ ist *kein* Eigenvektor.

(3) Sei $\alpha \neq 0$. Für $\vec{v}_1$ gilt:

$$A(\alpha\vec{v}_1) = \alpha A\vec{v}_1 = \alpha \cdot 3\vec{v}_1 = 3(\alpha\vec{v}_1).$$

Also ist $\alpha\vec{v}_1$ ebenfalls ein Eigenvektor zum Eigenwert 3.

Für $\vec{v}_2$ gilt analog:

$$A(\alpha\vec{v}_2) = \alpha A\vec{v}_2 = \alpha \cdot 2\vec{v}_2 = 2(\alpha\vec{v}_2).$$

Also ist auch $\alpha\vec{v}_2$ für jedes $\alpha \neq 0$ ein Eigenvektor zum selben Eigenwert wie $\vec{v}_2$, nämlich zum Eigenwert 2. Wichtig ist $\alpha \neq 0$, da der Nullvektor kein Eigenvektor ist.

Lösung zu Aufgabe (8.10) (Verständnisfragen: Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume)

(1) Der Nullvektor erfüllt zwar $A\vec{0} = \lambda\vec{0}$ für jedes λ , aber genau deshalb darf er kein Eigenvektor sein: Sonst wäre jeder Skalar automatisch ein Eigenwert. Eigenvektoren sollen echte Richtungen beschreiben; der Nullvektor hat keine Richtung.

(2) Geometrisch bedeutet das: Der Vektor wird durch A nicht in eine andere Gerade gedreht, sondern bleibt auf derselben Ursprungsgeraden. Er kann gestreckt, gestaucht oder bei negativem Eigenwert gespiegelt werden.

(3) Der Eigenraum soll ein linearer Unterraum sein. Deshalb enthält er den Nullvektor. Der Nullvektor selbst ist aber kein Eigenvektor, weil Eigenvektoren per Definition von $\vec{0}$ verschieden sein müssen.

(4) Es gilt

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff A\vec{v} - \lambda E_n \vec{v} = \vec{0} \iff (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}.$$

Die Vektoren im Eigenraum sind also genau die Lösungen des homogenen Gleichungssystems $(A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}$, also der Nullraum von $A - \lambda E_n$.

Lösung zu Aufgabe (8.14) (Konvergenz im Markov-Modell)

$$(1) P\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,4 + 0,6 \\ 0,6 + 1,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{v}_1. \checkmark$$

$$(2) P\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix} = 0,5 \cdot \vec{v}_2. \checkmark$$

$$(3) \text{ Wir zerlegen } \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ in Eigenvektoren: } \vec{x}_0 = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2.$$

$$3\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \quad 2\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 2\alpha_1.$$

Einsetzen: $5\alpha_1 = 1$, also $\alpha_1 = \frac{1}{5}$, $\alpha_2 = \frac{2}{5}$.

Damit gilt:

$$P^k \vec{x}_0 = \frac{1}{5} \cdot 1^k \vec{v}_1 + \frac{2}{5} \cdot (0,5)^k \vec{v}_2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

Die stationäre Verteilung ist $\begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}$.

Lösung zu Aufgabe (8.15) (Verständnisfragen: Markov-Prozesse und Langzeitverhalten)

(1) Der Eintrag p_{ij} beschreibt die Wahrscheinlichkeit, vom aktuellen Zustand j in den nächsten Zustand i zu wechseln. Die Spalte gibt also an, wohin man vom Zustand j aus im nächsten Schritt gelangen kann.

(2) Jede Spalte beschreibt alle möglichen Folgezustände aus einem festen aktuellen Zustand. Da einer dieser Folgezustände eintreten muss, müssen sich die Wahrscheinlichkeiten in jeder Spalte zu 1 addieren.

(3) Ein Eigenwert $\lambda = 1$ bedeutet, dass die zugehörige Richtung durch die Markov-Matrix nicht verändert wird. Nach Normierung der Einträge auf Summe 1 erhält man eine stationäre Verteilung.

(4) Für $|\lambda| < 1$ gilt $\lambda^k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. Deshalb werden Anteile des Startvektors in solchen Eigenrichtungen bei wiederholter Anwendung von P immer kleiner und verschwinden langfristig.

(5) In einer Eigenbasis zerfällt der Startvektor in unabhängige Eigenvektoranteile. Beim Anwenden von P^k wird jeder Anteil nur mit λ_i^k skaliert. Dadurch sieht man direkt, welche Anteile bleiben, verschwinden oder wachsen.

Lösung zu Aufgabe (8.17) (Videoauftrag: Determinanten geometrisch sehen)

(1) Eine Matrix bildet das Einheitsquadrat auf ein Parallelogramm ab. Die beiden Spalten der Matrix sind dabei die Bilder der Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$; sie spannen das neue Parallelogramm auf.

(2) Wenn $\det(A) = 0$ gilt, hat das Bild des Einheitsquadrats Flächeninhalt 0. Geometrisch bedeutet das: Die beiden Spaltenvektoren spannen keine echte Fläche mehr auf, sondern liegen auf einer gemeinsamen Geraden oder fallen sogar auf den Nullvektor zusammen. Die lineare Abbildung kollabiert also die Ebene in eine niedrigerdimensionale Menge.

(3) Das Vorzeichen beschreibt die Orientierung. Bei positiver Determinante bleibt die Orientierung erhalten; bei negativer Determinante wird sie umgekehrt. In zwei Dimensionen kann man sich das als Wechsel von „gegen den Uhrzeigersinn“ zu „im Uhrzeigersinn“ vorstellen.

Lösung zu Aufgabe (8.24) (Formel und Fläche)

(1)

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 2 - 6 = \boxed{-4}.$$

(2) Die Spalten sind

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Das von ihnen aufgespannte Parallelogramm hat Flächeninhalt

$$|\det(A)| = |-4| = \boxed{4}.$$

(3) Das negative Vorzeichen bedeutet: Die Orientierung wurde umgekehrt. Die Drehung von $\vec{e}_1$ nach $\vec{e}_2$ ist gegen den Uhrzeigersinn, die Drehung von $\vec{a}_1$ nach $\vec{a}_2$ läuft im Uhrzeigersinn.

Lösung zu Aufgabe (8.28) (Sarrus und Volumen)

Für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

liefert Sarrus:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (1 \cdot 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 1) \\ &= \boxed{13}. \end{aligned}$$

Der Spat hat also gewöhnliches Volumen 13 und positives orientiertes Volumen. Wäre $\det(A) = 0$, dann lägen die drei Spalten in einer gemeinsamen Ebene oder auf einer gemeinsamen Geraden; der Spat wäre flach.

Lösung zu Aufgabe (8.31) (Die drei Grundregeln entdecken)

(1)

$$\det \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 6 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = \boxed{9}.$$

Nach dem Vertauschen der Spalten:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 1 - 6 \cdot 2 = -9.$$

Ein Spaltentausch negiert also die Determinante.

(2)

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 - 3 = -1, \quad \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 10.$$

Die Summe ist $-1 + 10 = 9 = \det(A)$. Das zeigt Linearität in der ersten Spalte.

(3)

$$\det \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 24 - 6 = \boxed{18}.$$

Die erste Spalte wurde gegenüber A mit dem Faktor 2 skaliert; deshalb verdoppelt sich die Determinante. Um von $\begin{pmatrix} 12 \\ 2 \end{pmatrix}$ zurück zu $\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ zu kommen, müsste man mit $\lambda = \frac{1}{2}$ skalieren.

(4) $\det(E_2) = 1$.

Lösung zu Aufgabe (8.33) (Axiome anwenden)

(1) In

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ist die zweite Spalte das Doppelte der ersten Spalte. Die Spalten sind linear abhängig, also ist die Determinante 0.

(2)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht aus E_2 durch Vertauschen der beiden Spalten. Daher ist die Determinante -1 .

(3)

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

entsteht aus E_2 , indem die erste Spalte mit 3 und die zweite Spalte mit 5 skaliert wird. Deshalb ist

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 3 \cdot 5 \cdot \det(E_2) = \boxed{15}.$$

Lösung zu Aufgabe (8.39) (Leibnizformel und Dreiecksmatrizen)

(1) In der Leibnizformel wählt jeder Summand genau einen Eintrag aus jeder Zeile und jeder Spalte. Bei der oberen Dreiecksmatrix D enthält jeder nicht-diagonale Permutationsterm mindestens einen Eintrag unterhalb der Diagonale; dort stehen nur Nullen. Deshalb bleibt nur der Diagonalterm.

(2)

$$\det(D) = 2 \cdot 3 \cdot (-2) = \boxed{-12}.$$

(3) Die Matrix P entsteht aus E_3 durch Vertauschen der ersten beiden Spalten. Ein Spaltentausch negiert die Determinante, also

$$\det(P) = \boxed{-1}.$$

Lösung zu Aufgabe (8.42) (Zeilenoperationen im Kopf mitführen)

(1) $R_2 \leftarrow R_2 + 4R_1$ lässt die Determinante unverändert:

$$\det = \boxed{30}.$$

(2) $R_1 \leftrightarrow R_3$ negiert die Determinante:

$$\det = \boxed{-30}.$$

(3) $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$ multipliziert die Determinante mit $\frac{1}{2}$:

$$\det = \boxed{-15}.$$

Lösung zu Aufgabe (8.45) (4×4 -Determinante per Gauß)

Kein Zeilentausch erforderlich, also ändert sich das Vorzeichen nicht.

Schritt 1 – Spalte 1 eliminieren ($R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_4 \leftarrow R_4 - R_1$): Beide Operationen lassen $\det$ unverändert (Vielfaches einer Zeile addieren, Axiom 1+2):

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Spalte 2 eliminieren ($R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2$):

$$= \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Spalte 3 eliminieren ($R_4 \leftarrow R_4 - 2R_3$):

$$= \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Obere Dreiecksform erreicht. Mit Folgerung (8.37):

$$\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1) = \boxed{2}.$$

Lösung zu Aufgabe (8.46) (Rechenregeln für Determinanten)

(1) Für A entwickeln wir nach Spalte 1 (zwei Nullen):

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot (3 - 0) = \boxed{3}.$$

Für B entwickeln wir nach Spalte 3 (zwei Nullen):

$$\det(B) = 1 \cdot (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot (4 - 0) = \boxed{4}.$$

(2) Mit Theorem 17 (1) und Theorem 16:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 3 \cdot 4 = \boxed{12}.$$

$$\det(BA) = \det(B) \cdot \det(A) = 4 \cdot 3 = \boxed{12}.$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

$$\det((AB)^T) = \det(AB) = \boxed{12}. \quad (\text{Theorem 16})$$

$$\det(A^2B) = \det(A)^2 \cdot \det(B) = 9 \cdot 4 = \boxed{36}.$$

(3) Axiom 2 drei Mal (einmal pro Zeile):

$$\det(3A) = 3^3 \cdot \det(A) = 27 \cdot 3 = \boxed{81}.$$

(4) Wir berechnen $A + B$ und deren Determinante:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entwicklung nach Zeile 2 (zwei Nullen):

$$\det(A + B) = 3 \cdot (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot (12 - 1) = 33.$$

Dagegen: $\det(A) + \det(B) = 3 + 4 = 7 \neq 33$. Die Determinante ist also *nicht* additiv. Das Theorem gilt nur für das Produkt, nicht für die Summe.

Lösung zu Aufgabe (8.50) (Laplace sinnvoll wählen)

Für

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

entwickeln wir nach Zeile 1:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2(6 - 1) - (2 - 0) = \boxed{8}. \end{aligned}$$

Für

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

entwickeln wir nach Zeile 3. Nur $c_{32} = 5$ trägt bei, und $(-1)^{3+2} = -1$:

$$\begin{aligned} \det(C) &= -5 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= -5 \cdot (1(1 - 4) - 2(3 - 8) + 0) \\ &= -5 \cdot 7 = \boxed{-35}. \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe (8.51) (Determinante berechnen)

(1) $\det(A) = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 12 - 2 = \boxed{10}$.

(2) Wir entwickeln nach Zeile 1:

$$\begin{aligned}\det(B) &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 0 \cdot (\dots) \\ &= 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) + 0 = 10 - 2 = \boxed{8}.\end{aligned}$$

(3) Da $\det(B) = 8 \neq 0$, ist B invertierbar. ✓

(4) Für $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ gilt

$$\det(C) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 4.$$

Das von den Spalten aufgespannte Parallelogramm hat also Flächeninhalt 4. Wegen

$$\det(C^\top) = \det(C) = 4$$

hat auch das von den Zeilen aufgespannte Parallelogramm denselben Flächeninhalt.

Lösung zu Aufgabe (8.56) (Eigenwerte berechnen)

(1) Charakteristisches Polynom:

$$\det(A - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10.$$

(2) Nullstellen: $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0$, also $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 2$.

Lösung zu Aufgabe (8.58) (Eigenwerte mit Spur und Determinante überprüfen)

(1) Für die Eigenwerte aus Aufgabe (8.56) gilt:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 5 + 2 = 7 = 4 + 3 = \operatorname{tr}(A),$$

und

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 5 \cdot 2 = 10 = 12 - 2 = \det(A).$$

(2) Für eine 2×2 -Matrix gilt

$$p(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(D)\lambda + \det(D).$$

Mit $\operatorname{tr}(D) = 7$ und $\det(D) = 12$ erhalten wir

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 12 = (\lambda - 3)(\lambda - 4).$$

Die Eigenwerte sind also

$$\boxed{\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 4.}$$

Lösung zu Aufgabe (8.61) (Eigenwerte einer 3×3 -Matrix)

(1) Wir entwickeln nach der dritten Zeile, weil dort nur ein Nichtnull-Eintrag steht:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(C - \lambda E_3) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (4-\lambda) \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (4-\lambda)((3-\lambda)(1-\lambda) + 1) \\ &= (4-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (4-\lambda)(\lambda - 2)^2. \end{aligned}$$

(2) Die Eigenwerte sind

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 4.$$

(3) Der Eigenwert $\lambda = 2$ hat algebraische Vielfachheit 2, der Eigenwert $\lambda = 4$ hat algebraische Vielfachheit 1.

Lösung zu Aufgabe (8.63) (Eigenwerte und Eigenvektoren)

(1) Für die 2×2 -Matrix aus Aufgabe (8.56):

Für $\lambda_1 = 5$:

$$(A - 5E)\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{Eig}(A, 5) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Für $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2E)\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right).$$

(2) Für die 3×3 -Matrix aus Aufgabe (8.61):

Für $\lambda = 2$:

$$C - 2E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem liefert $x + y = 0$ und $z = 0$, während x frei ist. Also:

$$\text{Eig}(C, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Für $\lambda = 4$:

$$C - 4E_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem liefert $y = 0$ und $x = 0$, während z frei ist. Also:

$$\text{Eig}(C, 4) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Lösung zu Aufgabe (8.67) (Vielfachheiten vergleichen)

(1) Aus Aufgabe (8.61) kennen wir

$$p(\lambda) = (4 - \lambda)(\lambda - 2)^2.$$

Also hat $\lambda = 2$ algebraische Vielfachheit 2, und $\lambda = 4$ hat algebraische Vielfachheit 1.

(2) Aus Aufgabe (8.63) kennen wir

$$\text{Eig}(C, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \text{Eig}(C, 4) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Daher sind beide Eigenräume eindimensional:

$$\dim(\text{Eig}(C, 2)) = 1, \quad \dim(\text{Eig}(C, 4)) = 1.$$

(3) Beim doppelten Eigenwert $\lambda = 2$ ist die geometrische Vielfachheit echt kleiner als die algebraische Vielfachheit:

$$1 < 2.$$

Auffällig ist also: Der Eigenwert kommt im charakteristischen Polynom doppelt vor, liefert aber nur eine Eigenrichtung.

Lösung zu Aufgabe (8.69) (Eigenwerte, Eigenräume und Vielfachheiten)

(1) Für

$$M - \lambda E_4 = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 - \lambda \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(M - \lambda E_4) \\ &= (5 - \lambda)(6 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (5 - \lambda)(6 - \lambda)(\lambda - 2)^2. \end{aligned}$$

Die Eigenwerte sind also

$$\lambda = 2, \quad \lambda = 5, \quad \lambda = 6.$$

(2) Die Eigenräume sind:

$$\text{Eig}(M, 2) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right),$$

$$\text{Eig}(M, 5) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \text{Eig}(M, 6) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

(3) Die algebraischen Vielfachheiten sind:

$$\lambda = 2 : 2, \quad \lambda = 5 : 1, \quad \lambda = 6 : 1.$$

(4) Die geometrischen Vielfachheiten sind:

$$\lambda = 2 : 1, \quad \lambda = 5 : 1, \quad \lambda = 6 : 1.$$

(5) Beim Eigenwert $\lambda = 2$ ist die geometrische Vielfachheit echt kleiner als die algebraische Vielfachheit:

$$1 < 2.$$

Obwohl $\lambda = 2$ doppelt als Nullstelle vorkommt, entsteht nur eine Eigenrichtung.

(6) Eine Basis des $\mathbb{R}^4$ aus Eigenvektoren von M ist nicht möglich. Insgesamt liefern die Eigenräume nur

$$1 + 1 + 1 = 3$$

linear unabhängige Eigenrichtungen. Konkret können wir zum Beispiel die drei Eigenvektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

wählen, aber ein vierter linear unabhängiger Eigenvektor fehlt. Der Grund ist wieder der doppelte Eigenwert $\lambda = 2$ mit geometrischer Vielfachheit $1 < 2$.

Lösung zu Aufgabe (8.74) (PageRank aus einer Linkstruktur berechnen)

(1) In der Reihenfolge A, B, C gilt:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Die erste Spalte gehört zu Seite A: Von A geht es mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ nach B und mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ nach C. Die dritte Spalte gehört zu Seite C: Von C geht es mit Wahrscheinlichkeit 1 nach A.

(2) Ein langfristiger PageRank-Vektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_A \\ r_B \\ r_C \end{pmatrix}$ erfüllt $P\vec{r} = \vec{r}$. Das Gleichungssystem

liefert

$$\begin{aligned} r_A &= \frac{1}{2}r_B + r_C, \\ r_B &= \frac{1}{2}r_A, \\ r_C &= \frac{1}{2}r_A + \frac{1}{2}r_B. \end{aligned}$$

Mit $r_A = t$ folgt $r_B = \frac{1}{2}t$ und $r_C = \frac{3}{4}t$. Eine Eigenrichtung zum Eigenwert $\lambda = 1$ ist also

$$\vec{r} = t \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

(3) Normieren auf Summe 1 ergibt

$$t + \frac{1}{2}t + \frac{3}{4}t = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{9}{4}t = 1 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{4}{9}.$$

Der PageRank-Vektor ist daher

$$\boxed{\vec{r} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}} \quad \begin{array}{l} \leftarrow A \\ \leftarrow B \\ \leftarrow C \end{array}$$

Seite A hat den größten PageRank.

Lösung zu Aufgabe (8.75) (Google-Matrix aufstellen und PageRank berechnen)

(1) In der Reihenfolge A, B, C ist

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die dritte Spalte ist eine Nullspalte, weil C ein Dead End ist.

(2) Nach der Dead-End-Reparatur ersetzen wir die dritte Spalte durch $\frac{1}{3}\vec{1}$:

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

(3) Da $d = 0,8 = \frac{4}{5}$ und $n = 3$ gilt

$$\frac{1-d}{n} = \frac{0,2}{3} = \frac{1}{15}.$$

Also ist

$$G = \frac{4}{5}\hat{P} + \frac{1}{15}J_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & \frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{7}{15} & \frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{7}{15} & \frac{13}{15} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

(4) Für $G\vec{r} = \vec{r}$ mit $r_A + r_B + r_C = 1$ erhalten wir

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \frac{25}{123} \\ \frac{35}{123} \\ \frac{63}{123} \end{pmatrix}.$$

Mit Google-Matrix liegt also Seite C vorne, danach folgen B und A.

Lösung zu Aufgabe (8.80) (Matrix diagonalisieren)

(1) Das charakteristische Polynom ist

$$\det(A - \lambda E_2) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda).$$

Die Eigenwerte sind also

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2.$$

(2) Für $\lambda_1 = 3$ gilt

$$(A - 3E_2)\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für $\lambda_2 = 2$ gilt

$$(A - 2E_2)\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(3) Damit wählen wir

$$X = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(4) Wir überprüfen $AX = X\Lambda$:

$$AX = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

$$X\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Also gilt tatsächlich $AX = X\Lambda$.

(5) Da

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

gilt, erhalten wir die Diagonalisierung

$$A = X\Lambda X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Lösung zu Aufgabe (8.82) (Matrixpotenzen ohne Taschenrechner)

Aus Aufgabe (8.80) kennen wir

$$A = X\Lambda X^{-1}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad X^{-1} = X.$$

(1) Für die dritte Potenz gilt

$$A^3 = X \Lambda^3 X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 19 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

(2) Allgemein ist

$$A^k = X \Lambda^k X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k & 3^k - 2^k \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}.$$

Daher

$$A^{99} = \begin{pmatrix} 3^{99} & 3^{99} - 2^{99} \\ 0 & 2^{99} \end{pmatrix}.$$

(3) Direkte Matrixmultiplikation müsste die Matrix immer wieder mit sich selbst multiplizieren. Durch die Diagonalisierung landen die Potenzen nur auf den Eigenwerten 3 und 2; der Rest ist ein fester Basiswechsel.

Lösung zu Aufgabe (8.84) (Diagonalisierbarkeit einer 3×3 -Matrix prüfen)

(1) Da A obere Dreiecksmatrix ist, ist das charakteristische Polynom direkt das Produkt der Diagonaleinträge von $A - \lambda E_3$:

$$\det(A - \lambda E_3) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 (3 - \lambda).$$

(2) Die Eigenwerte sind

$\lambda = 2$ mit algebraischer Vielfachheit 2, $\lambda = 3$ mit algebraischer Vielfachheit 1.

(3) Für $\lambda = 2$ gilt

$$A - 2E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem liefert $y = 0$ und $z = 0$, während x frei ist. Also

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \dim(\text{Eig}(A, 2)) = 1.$$

Für $\lambda = 3$ gilt

$$A - 3E_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem liefert $y = 0$ und $x = 0$, während z frei ist. Also

$$\text{Eig}(A, 3) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad \dim(\text{Eig}(A, 3)) = 1.$$

(4) Beim Eigenwert $\lambda = 2$ ist die geometrische Vielfachheit kleiner als die algebraische Vielfachheit:

$$\dim(\text{Eig}(A, 2)) = 1 < 2.$$

Daher besitzt A keine Basis aus Eigenvektoren des $\mathbb{R}^3$ und ist nicht diagonalisierbar.

Lösung zu Aufgabe (8.87) (Ähnliche Matrizen vergleichen)

(1) Zuerst berechnen wir

$$AX = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$B = X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Beide Matrizen sehen nicht besonders ähnlich aus. Genau das ist der Punkt: Ähnlichkeit ist kein äußerliches Aussehen, sondern ein Basiswechsel.

(2) Für A gilt

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E_2) &= \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \\ &= \lambda^2 - 7\lambda + 10 \\ &= (\lambda - 5)(\lambda - 2). \end{aligned}$$

Also hat A die Eigenwerte

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2.$$

Für B gilt

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda E_2) &= \det \begin{pmatrix} 8 - \lambda & 9 \\ -2 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (8 - \lambda)(-1 - \lambda) + 18 \\ &= \lambda^2 - 7\lambda + 10 \\ &= (\lambda - 5)(\lambda - 2). \end{aligned}$$

Also hat auch B die Eigenwerte

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2.$$

(3) Für A erhalten wir:

$$\lambda = 5: \quad (A - 5E_2)\vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = 2: \quad (A - 2E_2)\vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Für B erhalten wir:

$$\lambda = 5: \quad (B - 5E_2)\vec{w} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = 2: \quad (B - 2E_2)\vec{w} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(4) Die Eigenvektoren werden durch X^{-1} ineinander übersetzt:

$$X^{-1}\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \vec{w}_1,$$

$$X^{-1}\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \vec{w}_2.$$

Die Eigenwerte bleiben gleich, aber die Eigenvektoren werden in den neuen Koordinaten dargestellt.

Lösung zu Aufgabe (8.89) (Abschlussaufgabe: Diagonalisierung einer 3×3 -Matrix)

(1) Charakteristisches Polynom:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E_3) &= \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 2 & 3 \\ -3 & 4 - \lambda & 3 \\ -2 & 2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (-1 - \lambda)((4 - \lambda)^2 - 6) - 2((-3)(4 - \lambda) + 6) + 3(-6 + 2(4 - \lambda)) \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 14\lambda + 8 \\ &= (1 - \lambda)(2 - \lambda)(4 - \lambda). \end{aligned}$$

Also

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

(2) Für $\lambda_1 = 1$:

$$(A - E_3)\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Eig}(A, 1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Für $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2E_3)\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Für $\lambda_3 = 4$:

$$(A - 4E_3)\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{Eig}(A, 4) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

(3) Alle drei Eigenwerte sind einfach, also haben sie jeweils algebraische Vielfachheit 1. Die drei Eigenräume sind jeweils eindimensional:

$$\dim(\text{Eig}(A, 1)) = \dim(\text{Eig}(A, 2)) = \dim(\text{Eig}(A, 4)) = 1.$$

Damit stimmen algebraische und geometrische Vielfachheiten für alle Eigenwerte überein. Die Matrix A ist diagonalisierbar.

(4)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die Spalten von X sind genau die drei Eigenvektoren in der Reihenfolge der Eigenwerte. Mit

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

gilt $A = X\Lambda X^{-1}$.

(5)

$$A^3 = X\Lambda^3 X^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -55 & 56 & 63 \\ -63 & 64 & 63 \\ -56 & 56 & 64 \end{pmatrix}.$$

(6) Spur und Determinante passen zu den Eigenwerten:

$$\text{tr}(A) = -1 + 4 + 4 = 7 = 1 + 2 + 4,$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -3 & 4 & 3 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\ &= (-1) \det \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} + 3 \det \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \\ &= (-1)(16 - 6) - 2(-12 + 6) + 3(-6 + 8) \\ &= -10 + 12 + 6 \\ &= 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4. \end{aligned}$$

Die direkte Kontrolle bestätigt unsere Eigenwerte.

Lösung zu Aufgabe (8.96) (Orthogonale Eigenräume überprüfen)

Das charakteristische Polynom ist

$$p(\lambda) = \det(S - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(1 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5).$$

Also sind die Eigenwerte

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 0.$$

Für $\lambda_1 = 5$ gilt

$$(S - 5E)\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Eig}(S, 5) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Für $\lambda_2 = 0$ gilt

$$S\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Eig}(S, 0) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right).$$

Die Eigenräume sind orthogonal, denn

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0.$$

Lösung zu Aufgabe (8.98) (Symmetrische Matrix analysieren)

(1) Wir berechnen das charakteristische Polynom in der Form $p(\lambda) = \det(\lambda E - S)$:

$$p(\lambda) = (\lambda - 6)(\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

Also sind die Eigenwerte

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 2.$$

(2) Die zugehörigen Eigenräume sind

$$\text{Eig}(S, 6) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right), \quad \text{Eig}(S, 3) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

$$\text{Eig}(S, 2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Normierte Eigenvektoren sind daher

$$\vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Orthogonalität sieht man direkt:

$$\begin{aligned}\langle \vec{q}_1, \vec{q}_2 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{18}}(1 + 1 - 2) = 0, \\ \langle \vec{q}_1, \vec{q}_3 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{12}}(1 - 1 + 0) = 0, \\ \langle \vec{q}_2, \vec{q}_3 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(1 - 1 + 0) = 0.\end{aligned}$$

(3)

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(4) Es gilt

$$\Lambda^2 = \begin{pmatrix} 36 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

und damit

$$S^2 = Q\Lambda^2Q^\top.$$

Über die Spektralzerlegung ergibt sich

$$\begin{aligned}Q\Lambda^2Q^\top &= 36\vec{q}_1\vec{q}_1^\top + 9\vec{q}_2\vec{q}_2^\top + 4\vec{q}_3\vec{q}_3^\top \\ &= 6 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 7 & -9 \\ 7 & 11 & -9 \\ -9 & -9 & 27 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Direkt gerechnet:

$$S^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 11 & 7 & -9 \\ 7 & 11 & -9 \\ -9 & -9 & 27 \end{pmatrix}.$$

(5)

$$\begin{aligned}6\vec{q}_1\vec{q}_1^\top &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, & 3\vec{q}_2\vec{q}_2^\top &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ 2\vec{q}_3\vec{q}_3^\top &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Zusammen:

$$6\vec{q}_1\vec{q}_1^\top + 3\vec{q}_2\vec{q}_2^\top + 2\vec{q}_3\vec{q}_3^\top = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} = S.$$

Die Richtung $\text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ wird mit dem größten Eigenwert 6 am stärksten gewichtet;
die übrigen orthogonalen Richtungen werden mit 3 bzw. 2 skaliert.

B. Beweise zu ausgewählten Sätzen

Theorem 14: Verschwindende Determinante und lineare Abhängigkeit

Beweis von Theorem 14.

„ $\Leftarrow$ “: **Linear abhängige Spalten erzwingen** $\det(A) = 0$. Wir zeigen das in drei Schritten.

1. **Zwei gleiche Spalten.** Enthält A dieselbe Spalte zweimal, etwa an den Stellen i und j , dann ändert ein Vertauschen dieser beiden Spalten die Matrix nicht. Nach der Spaltenvertauschungsregel negiert es aber die Determinante:

$$A' = (\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n).$$

Da $\vec{a}_i = \vec{a}_j$ gilt, ist $A' = A$. Andererseits folgt aus der Spaltenvertauschungsregel:

$$\det(A) = -\det(A') = -\det(A).$$

Also gilt $2 \det(A) = 0$ und damit $\det(A) = 0$.

2. **Eine Spalte ist ein Vielfaches einer anderen.** Gilt $\vec{a}_j = \lambda \vec{a}_i$, dann ziehen wir den Faktor λ aus der j -ten Spalte heraus:

$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \lambda \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = \lambda \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n).$$

Rechts stehen zwei gleiche Spalten; nach dem ersten Schritt ist die Determinante also 0.

3. **Eine Spalte ist Linearkombination anderer Spalten.** Sind die Spalten linear abhängig, so gibt es eine Spalte, die sich als Linearkombination der anderen schreiben lässt, etwa

$$\vec{a}_j = \sum_{k \neq j} \lambda_k \vec{a}_k.$$

Mit Linearität in der j -ten Spalte folgt

$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = \sum_{k \neq j} \lambda_k \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \underbrace{\vec{a}_k}_{j\text{-te Spalte}} \mid \cdots \mid \vec{a}_n),$$

wobei im Summanden $\vec{a}_k$ an der j -ten Stelle steht. Jeder Summand enthält also zwei gleiche Spalten, nämlich die ursprüngliche k -te Spalte und die neue j -te Spalte. Nach dem ersten Schritt ist jeder Summand 0, also ist auch $\det(A) = 0$.

„ $\Rightarrow$ “: **Wenn $\det(A) = 0$ ist, können die Spalten nicht linear unabhängig sein.** Wir zeigen die Kontraposition: Sind die Spalten von A linear unabhängig, dann ist $\det(A) \neq 0$. Mit Spaltenumformungen kann man eine Matrix mit linear unabhängigen

Spalten zur Einheitsmatrix E_n umformen. Dabei verwenden wir nur Operationen, die aus den drei Determinantenregeln kontrolliert werden können:

$$\begin{aligned} \text{Spaltentausch} : \det &\mapsto -\det, \\ \text{Skalierung mit } \lambda \neq 0 : \det &\mapsto \lambda \det, \\ \text{Addition eines Vielfachen} : \det &\mapsto \det. \end{aligned}$$

Die letzte Aussage folgt aus der Linearität:

$$\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_j + \lambda \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n) = \det(A) + \lambda \det(\underbrace{\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i}_{j\text{-te Spalte}} \mid \cdots \mid \vec{a}_n),$$

und der zweite Summand ist wegen der doppelt vorkommenden Spalte $\vec{a}_i$ gleich 0.

Am Ende steht $\det(E_n) = 1$. Auf dem Weg dorthin wurde die Determinante nur mit von 0 verschiedenen Zahlen multipliziert oder gar nicht verändert. Deshalb muss schon am Anfang $\det(A) \neq 0$ gegolten haben. Also folgt umgekehrt aus $\det(A) = 0$, dass die Spalten linear abhängig sind. ■

Theorem 16: Transponieren ändert die Determinante nicht

Beweis von Theorem 16. Nach der Leibnizformel gilt

$$\det(A) = \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P) \prod_{(i,j) \text{ mit } P_{ij}=1} a_{ij}.$$

Für jede Permutationsmatrix P gilt außerdem

$$\det(P) = \det(P^\top).$$

Denn $P^{-1} = P^\top$: Die transponierte Permutationsmatrix macht genau die Spaltentausche rückgängig, die P erzeugen. Dafür braucht man dieselbe Anzahl von Spaltenvertauschungen, also dasselbe Vorzeichen.

Außerdem ist

$$P \mapsto P^\top$$

eine Umordnung der Menge aller Permutationsmatrizen. Wenn P alle Permutationsmatrizen durchläuft, dann durchläuft $P^\top$ ebenfalls alle Permutationsmatrizen.

Für die transponierte Matrix ist $(A^\top)_{ij} = a_{ji}$. Also folgt wieder mit der Leibnizformel:

$$\begin{aligned} \det(A^\top) &= \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P) \prod_{(i,j) \text{ mit } P_{ij}=1} a_{ji} \\ &= \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P^\top) \prod_{(j,i) \text{ mit } (P^\top)_{ji}=1} a_{ji} \\ &= \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P^\top) \prod_{(i,j) \text{ mit } (P^\top)_{ij}=1} a_{ij}. \end{aligned}$$

Da $P^\top$ beim Durchlaufen aller Permutationsmatrizen wieder alle Permutationsmatrizen durchläuft, ist die letzte Summe genau die Leibnizformel für $\det(A)$. Also gilt

$$\det(A^\top) = \det(A).$$

■

Theorem 17: Weitere Rechenregeln für Determinanten

Beweis von Theorem 17.

Vorbereitendes Lemma (Elementarmatrizen). Eine *Elementarmatrix* $E \in \mathbb{R}^{n \times n}$ entsteht aus der Einheitsmatrix durch genau eine elementare Zeilenoperation. Es gibt drei Typen:

- E_{swap}^{ij} : Vertauschung der Zeilen i und j .
- $E_{\text{add}}^{ij}(\lambda)$: Addition des λ -fachen von Zeile j zu Zeile i ($i \neq j$).
- $E_{\text{scale}}^i(\lambda)$: Multiplikation von Zeile i mit $\lambda \neq 0$.

Behauptung: Für jede Elementarmatrix E und jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\det(E \cdot A) = \det(E) \cdot \det(A).$$

Beweis des Lemmas: Wir gehen alle drei Typen durch.

- **Typ Swap.** Das Produkt $E_{\text{swap}}^{ij} \cdot A$ ist die Matrix A mit vertauschten Zeilen i und j . Nach Axiom 1 (Zeilentausch negiert die Determinante):

$$\det(E_{\text{swap}}^{ij} \cdot A) = -\det(A).$$

Andererseits entsteht E_{swap}^{ij} aus E_n durch denselben Zeilentausch, also $\det(E_{\text{swap}}^{ij}) = -1$. Damit:

$$\det(E_{\text{swap}}^{ij} \cdot A) = -\det(A) = \det(E_{\text{swap}}^{ij}) \cdot \det(A). \checkmark$$

- **Typ Add.** Zeile i von $E_{\text{add}}^{ij}(\lambda) \cdot A$ lautet $\vec{r}_i + \lambda \vec{r}_j$, alle anderen Zeilen sind unverändert. Nach Axiom 2 (Linearität in jeder Zeile) zerfällt die Determinante:

$$\det(E_{\text{add}}^{ij}(\lambda) \cdot A) = \det(A) + \lambda \cdot \det(\tilde{A}),$$

wobei $\tilde{A}$ aus A entsteht, indem Zeile i durch $\vec{r}_j$ ersetzt wird. In $\tilde{A}$ sind die Zeilen i und j identisch; nach Axiom 1 folgt $\det(\tilde{A}) = 0$. Also:

$$\det(E_{\text{add}}^{ij}(\lambda) \cdot A) = \det(A).$$

Da $E_{\text{add}}^{ij}(\lambda)$ eine untere (bzw. obere) Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonale ist, gilt nach Folgerung (8.37): $\det(E_{\text{add}}^{ij}(\lambda)) = 1$. Damit:

$$\det(E_{\text{add}}^{ij}(\lambda) \cdot A) = \det(A) = \det(E_{\text{add}}^{ij}(\lambda)) \cdot \det(A). \checkmark$$

- **Typ Scale.** Zeile i von $E_{\text{scale}}^i(\lambda) \cdot A$ lautet $\lambda \vec{r}_i$. Nach Axiom 2:

$$\det(E_{\text{scale}}^i(\lambda) \cdot A) = \lambda \cdot \det(A).$$

Die Matrix $E_{\text{scale}}^i(\lambda)$ ist diagonal mit λ an Stelle (i, i) und Einsen sonst; nach Folgerung (8.37): $\det(E_{\text{scale}}^i(\lambda)) = \lambda$. Also:

$$\det(E_{\text{scale}}^i(\lambda) \cdot A) = \lambda \cdot \det(A) = \det(E_{\text{scale}}^i(\lambda)) \cdot \det(A). \checkmark$$

Damit ist das Lemma für alle drei Typen bewiesen. $\square$

Beweis von (1): $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Fall 1: A invertierbar. Da A invertierbar ist, liefert der Gauß-Algorithmus eine Folge elementarer Zeilenoperationen, die A in die Einheitsmatrix überführen. Die inversen dieser Gauß-Schritte sind wieder Elementarmatrizen; deshalb schreibt sich A als Produkt von Elementarmatrizen:

$$A = E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1.$$

Wir zeigen $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ durch Induktion über k .

Induktionsanfang ($k = 1$): $A = E_1$ ist eine Elementarmatrix, und die Aussage ist gerade das Lemma.

Induktionsschritt ($k-1 \rightarrow k$): Sei $A' = E_{k-1} \cdots E_1$. Nach Induktionsvoraussetzung gilt $\det(A'B) = \det(A') \cdot \det(B)$. Dann:

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_k \cdot (A'B)) = \det(E_k) \cdot \det(A'B) \quad (\text{Lemma}) \\ &= \det(E_k) \cdot \det(A') \cdot \det(B) \quad (\text{Induktionsvoraussetzung}) \\ &= \det(E_k \cdot A') \cdot \det(B) \quad (\text{Lemma rückwärts}) \\ &= \det(A) \cdot \det(B). \checkmark \end{aligned}$$

Fall 2: A nicht invertierbar. Dann gilt $\det(A) = 0$ (nach Theorem 14: A nicht invertierbar $\Leftrightarrow$ Spalten linear abhängig $\Leftrightarrow \det(A) = 0$). Außerdem ist $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) < n$, also ist auch AB nicht invertierbar und $\det(AB) = 0$. Damit:

$$\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det(B) = \det(A) \cdot \det(B). \checkmark$$

Beweis von (2): $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

Da A invertierbar ist, gilt $A \cdot A^{-1} = E_n$. Anwendung von (1) ergibt:

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(E_n) = 1.$$

Da A invertierbar, ist $\det(A) \neq 0$, und Division liefert:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

■

Theorem 19: Laplacescher Entwicklungssatz

Beweis von Theorem 19. Wir zeigen die Entwicklung nach Zeile i ; die Entwicklung nach einer Spalte folgt dann aus $\det(A) = \det(A^\top)$ (Theorem 16).

Schritt 1 – Linearität in Zeile i (Axiom 2). Schreibe Zeile i als Linearkombination der Standard-Einheitsvektoren:

$$\text{Zeile } i \text{ von } A = \sum_{j=1}^n a_{ij} \vec{e}_j^\top.$$

Nach Axiom 2 (Determinante ist linear in jeder Zeile) zerfällt die Determinante:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \det(B_j),$$

wobei B_j aus A entsteht, indem man Zeile i durch $\vec{e}_j^\top$ ersetzt (eine Zeile mit Eins an Stelle j und Nullen sonst).

Schritt 2 – Vorzeichenfaktor $(-1)^{i+j}$ durch Zeilen- und Spaltenvertauschungen. Wir berechnen $\det(B_j)$. Die Matrix B_j hat in Zeile i genau eine Eins (an Stelle j) und sonst Nullen.

Zeile i an die erste Position schieben: Durch $i - 1$ benachbarte Zeilentausche rückt Zeile i an Position 1. Jeder Tausch negiert die Determinante (Axiom 1), sodass sich ein Faktor $(-1)^{i-1}$ ansammelt.

Spalte j an die erste Position schieben: Durch $j - 1$ benachbarte Spaltentausche rückt Spalte j an Position 1 (Spaltentausch ist wegen $\det(A) = \det(A^\top)$ äquivalent zum Zeilentausch von $A^\top$, ändert also das Vorzeichen). Dabei akkumuliert sich ein Faktor $(-1)^{j-1}$.

Nach diesen Umformungen hat die Matrix die Gestalt

$$\tilde{B}_j = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_{ij} & \\ 0 & & & \end{pmatrix},$$

wobei $A_{ij} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ genau die Untermatrix ist, die entsteht, wenn man Zeile i und Spalte j aus A streicht. (Die relativen Zeilen- und Spaltenordnungen bleiben durch die sukzessiven benachbarten Tausche erhalten.)

Insgesamt:

$$\det(B_j) = (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} \cdot \det(\tilde{B}_j) = (-1)^{i+j} \cdot \det(\tilde{B}_j).$$

Schritt 3 – Determinante der Blockmatrix. In $\tilde{B}_j$ ist die erste Zeile $(1, 0, \dots, 0)$ und die erste Spalte $(1, 0, \dots, 0)^\top$. Wir benutzen die Leibnizformel in der Form aus diesem Abschnitt:

$$\det(\tilde{B}_j) = \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \left(\det(P) \prod_{(r,s) \text{ mit } P_{rs}=1} \tilde{b}_{rs} \right).$$

Ein Summand kann nur dann ungleich 0 sein, wenn die Permutationsmatrix P links oben eine 1 hat, also $P_{11} = 1$. Denn:

- Steht in der ersten Zeile die 1 von P nicht in Spalte 1, dann wählt der Summand einen Nulleintrag aus der ersten Zeile von $\tilde{B}_j$.
- Steht in der ersten Spalte die 1 von P nicht in Zeile 1, dann wählt der Summand einen Nulleintrag aus der ersten Spalte von $\tilde{B}_j$.

Alle übrigen Permutationsmatrizen haben daher die Blockform

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix},$$

wobei Q eine Permutationsmatrix der Größe $(n-1) \times (n-1)$ ist. Für solche Matrizen gilt $\det(P) = \det(Q)$: Die Spaltentausche, die Q zur Einheitsmatrix zurückführen, führen auch P zur Einheitsmatrix zurück; die erste Spalte bleibt dabei fest.

Damit reduziert sich die Leibnizsumme genau auf die Leibnizformel für den unteren rechten Block A_{ij} :

$$\det(\tilde{B}_j) = \det(A_{ij}).$$

Zusammenfassung. Einsetzen der Schritte 2 und 3 in Schritt 1 liefert:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}). \quad \blacksquare$$

Lemma 1: Symmetrische Matrizen haben reelle Eigenwerte

Beweis von Lemma 1. Sei $\lambda \in \mathbb{C}$ ein Eigenwert von S und sei $\vec{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\vec{0}\}$ ein zugehöriger Eigenvektor, also $S\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Wir verwenden das komplexe Skalarprodukt

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^\top \vec{y}.$$

Es ist linear im zweiten und antilinear im ersten Argument. Daher gilt

$$\lambda \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, \lambda \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, S\vec{x} \rangle = \langle S^\top \vec{x}, \vec{x} \rangle = \langle S\vec{x}, \vec{x} \rangle = \langle \lambda \vec{x}, \vec{x} \rangle = \bar{\lambda} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle.$$

Da $\vec{x} \neq \vec{0}$ gilt $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \sum_i |x_i|^2 > 0$. Also ist $\lambda = \bar{\lambda}$. Für $\lambda = a + ib$ bedeutet das $a + ib = a - ib$, also $b = 0$. Damit ist λ reell. ■

Theorem 24: Spektralsatz (Konstruktiver Beweis per Induktion)

Beweis von Spektralsatz. Induktionsanfang ($n = 1$): Klar, da jede 1×1 -Matrix trivial diagonalisierbar ist.

Induktionsschritt ($n-1 \rightarrow n$): Sei $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch. Sei $\vec{v}_1$ Eigenvektor zum Eigenwert λ_1 (existiert, da $p(\lambda)$ nach dem Fundamentalsatz der Algebra eine Nullstelle hat; nach Lemma 1 ist diese reell). Normiere: $\vec{q}_1 = \vec{v}_1/|\vec{v}_1|$.

Ergänze $\vec{q}_1$ mit Gram-Schmidt zu einer ONB $\{\vec{q}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n\}$ des $\mathbb{R}^n$. Sei $Q_1 = (\vec{q}_1 \mid \vec{w}_2 \mid \dots \mid \vec{w}_n)$ orthogonal. Dann gilt:

$$Q_1^\top S Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \vec{0}^\top \\ \vec{0} & B_1 \end{pmatrix}$$

mit symmetrischem $B_1 \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ (Symmetrie überträgt sich auf den Block). Durch Induktionshypothese existiert eine orthogonale Matrix $\tilde{Q}$ mit $B_1 = \tilde{Q} \tilde{\Lambda} \tilde{Q}^\top$. Wähle dann

$$Q_2 = \begin{pmatrix} 1 & \vec{0}^\top \\ \vec{0} & \tilde{Q} \end{pmatrix}.$$

Es folgt $Q_2^\top Q_1^\top S Q_1 Q_2 = \Lambda$, also $S = Q \Lambda Q^\top$ mit $Q = Q_1 Q_2$ orthogonal. ■